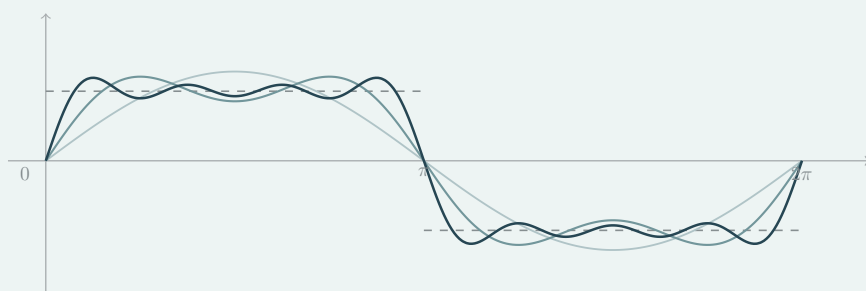


数学分析习题整理

Mathematical Analysis · A Collection of Exercises

Chen 整理



$$S_N(x) = \sum_{k=1}^N \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1} \quad \text{逐步逼近方波}$$

第二版前言

第一版编纂完成过后,又经过了半年的时间,在这半年时间里,我们逐渐发现了许多需要优化和完善的地方.现在呈现的就是全面修订过后的第二版《数学分析习题整理》.

第二版在保留第一版全部内容的基础上,主要做了如下修订:

(1) 新增正文第六章(级数)与第七章(Fourier 分析),第一版受限于笔者知识的局限性,仅整理了大一年级对应数学分析内容的习题,本次修订结合笔者大二上学期所积累的题目和学习的心得,新整理了级数和傅里叶分析的相关题目;

(2) 新增附录“数学分析重要定理”,面向分析基础并不十分扎实或者在学习过程中偶然忘记了某个定理的细节的人,这次修订按照课程学习顺序整理教材中的重要定义,命题与定理,并为核心定理补充了证明,便于系统复习与查阅;

(3) 对正文前五章的题目作了进一步的补充与完善,补充来自于课后习题,CMC,考研真题等不同来源的优质题目,使习题覆盖更全面,层次更丰富.

本书始终仅作为开源共享的笔记式学习资料,由于个人水平所限,书中难免存在疏漏,恳请读者批评指正.

编者

xxxx 年 x 月 xx 日

前言

数学分析是数学系学生大一至大二的核心基础课, 适量的做题不仅有助于加深对知识的掌握, 而且在一定程度上好的题目也能引发对知识的思考, 激发探究的欲望.

本书是笔者在南京大学一年级数学分析学习过程中积攒形成的习题整理, 题目主要来源于谢惠民等老师编著的数学分析习题课讲义, 笔者在大一期间遇到的数学分析课堂例题和南京大学数学分析期中与期末考试卷.

本书按照数列, 实数系基本定理, 函数, 一元微分学与一元积分学, 多元微分学与多元积分学, 级数以及 Fourier 分析的顺序编排.

选题侧重较有难度, 方法典型或思路新颖的题目, 并保留推导过程与解题思路, 便于日后复习, 补充和查阅.

本书仅作为开源共享的笔记式学习资料, 由于个人水平所限, 书中难免存在疏漏, 后续将结合复习体会和读者反馈持续修订, 同时补充更多有价值有思想的数学分析题目.

编者

2026 年 7 月 28 日

本书简介

第一章 数列. 本章讨论数列收敛, 单调性与有界性, 递推数列, 上下极限及相关极限方法, 以及常见的证明数列收敛或估计数列的阶的思想, 并包含自然对数底无理性的证明.

第二章 实数系基本定理. 本章讨论实数系基本定理之间的互推和应用, 着重展示实数完备性的不同表述与应用.

第三章 函数. 本章讨论连续性, 一致连续性, 单侧极限, 单调函数, 间断点, 周期函数及最小正周期, 并呈现介值性, 连通性与连续性之间的联系.

第四章 一元微分学与一元积分学. 本章讨论 Rolle 定理和 Lagrange 中值定理的拓展证明, 导数与高阶导数估计, 积分零点问题以及若干中值定理构造.

第五章 多元微分学与多元积分学. 本章讨论多元函数求微分, 极值与凹性, 第一第二类曲线/曲面积分的计算以及证明, Gauss 公式, Green 公式, Stokes 公式的应用.

第六章 级数. 本章讨论数项级数的收敛性判别, 函数项级数的一致收敛性, 幂级数与 Taylor 展开等相关问题.

第七章 **Fourier** 分析. 本章讨论 Fourier 级数的收敛性, 正交系, Parseval 等式及 Fourier 变换的基本性质等相关问题.

使用说明

- 各章题号独立编号, 新章从题 1 开始.
- **【题 x】** 表示普通题目, **【拓展 1】** 和 **【拓展 2】** 表示对相关定理或证明方法的扩展.
- 证明表示主要解答; 另解表示可以独立完成论证的另一种方法. 若另解只替换原证明中的局部步骤, 则由上下文说明.
- 注和注记用于就近补充条件, 记号或结论, 有时也用于解释思考动机.
- 一点思考用于记录思考动机, 试探过程或非正式想法, 不替代严格证明.
- 题目文字未作改动, 部分证明和讲解依据课堂笔记转载整理.
- 本书目前不提供逐题出处, 统一来源见前言及书末的参考资料与来源说明.

符号与约定

数集与数列

- 约定 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$,
 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别表示整数集, 有理数集和实数集.
- 数列写作 $\{a_n\}$, $\overline{\lim} a_n$ 和 $\underline{\lim} a_n$ 分别表示数列的上极限和下极限.
- 无穷大量指 $|a_n| \rightarrow +\infty$; 特指趋于正无穷时写作 $a_n \rightarrow +\infty$. 无界数列不一定是无穷大量.
- 书中出现的 $\binom{n}{k}$ 表示组合数, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

区间, 邻域与拓扑

- 区间均指 $\mathbb{R}$ 中的区间. 端点属于定义域时, 连续性和极限按定义域的相对单侧意义理解.
- $\overline{\Omega}, \partial\Omega$ 和 $\text{int } \Omega$ 分别表示 Ω 的闭包, 边界和内部.
- $B_r(a)$ 和 $\overline{B_r(a)}$ 分别表示以 a 为中心, 半径为 r 的开球和闭球.
- 区域指非空连通开集; 涉及闭区域时明确写其闭包.

凸集, 凸函数与凹函数

- 集合 D 称为凸集, 是指对任意 $x, y \in D$ 和 $t \in [0, 1]$, 均有 $(1-t)x + ty \in D$.
- 函数 f 称为凸函数, 是指其定义域为凸集, 且 $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$; 凹函数采用反向不等式.
- 严格凸函数和严格凹函数要求当 $x \neq y$ 且 $t \in (0, 1)$ 时, 相应不等式严格成立.

- 凸集 D 称为严格凸集, 是指对任意不同的 $x, y \in D$ 和 $t \in (0, 1)$, 均有 $(1 - t)x + ty \in \text{int } D$.

范数, 微分与函数空间

- $\|x\|$ 默认表示欧氏范数, $x \cdot y$ 表示欧氏内积, $|x|$ 表示实数的绝对值; 在向量语境中, $|x|$ 亦可表示欧氏范数.
- $\nabla u, \Delta u$ 和 $\text{div } X$ 分别表示梯度, Laplace 算子和散度.
- $C(I)$ 与 $C^0(I)$ 均表示 I 上的连续函数类; $C^k(I)$ 表示具有连续到 k 阶导数的函数类.
- $C^k(\bar{\Omega})$ 表示函数及其不超过 k 阶的偏导数均可连续延拓至 $\bar{\Omega}$.
- $C^\alpha[a, b]$ 表示 Hölder 指数为 α 的函数类, 即存在 $M > 0$, 使任意 $s, t \in [a, b]$ 均满足 $|f(t) - f(s)| \leq M|t - s|^\alpha$.

曲线, 曲面与方向

- 平面简单闭曲线未另作说明时, 正向指逆时针方向.
- $\partial\Omega$ 上的单位法向量未另作说明时取外法向量. 对于挖孔区域, 内边界的法向量仍按该区域的外法向量取向.
- 曲线积分和曲面积分按题设指定的方向或定向理解; 若结果依赖方向, 则题设中的方向条件不可省略.
- $\text{sgn}(a)$ 表示符号函数, 即当 $a > 0, a = 0$ 和 $a < 0$ 时, 其值分别为 1, 0 和 -1 .

目 录

第二版前言	i
前言	ii
本书简介	iii
使用说明	iv
符号与约定	v
第一章 数列	1
第二章 实数系基本定理	9
第三章 函数	16
第四章 一元微分学与一元积分学	23
第五章 多元微分学与多元积分学	32
第六章 级数	40
第七章 Fourier 分析	41
附录 数学分析重要定理	42
§1 数列	42
§2 实数系基本定理	46
§3 函数	47
§4 一元微分学与一元积分学	51
§4.1 一元函数的微分	51
§4.2 一元函数的积分	56
§4.3 Riemann 积分	58
§5 多元微分学与多元积分学	61
§5.1 多元函数的微分	62
§5.2 多元函数的积分	66
§6 级数	71
§6.1 数项级数	71

§6.2 函数项级数	78
§7 Fourier 分析	84
参考资料	91

数列

【题 1】设 $a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛于 0.

证明: 在不使用斯特林公式的情况下, 对任意 $n \geq 1$, 有

$$\prod_{k=1}^n \frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} = \frac{1 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdots (2n-1)^2 (2n+1)}{2^2 \cdot 4^2 \cdots (2n)^2} = (2n+1)a_n,$$

又对每个 $k \geq 1$, 有 $0 < \frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} = 1 - \frac{1}{4k^2} < 1$,

故 $0 < (2n+1)a_n < 1$, 从而 $0 < a_n < \frac{1}{2n+1} \rightarrow 0$,

由夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

【题 2】 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$

证明: 易得 $a_n > 0$, 且 $a_{n+1} > a_n$,

若 $\{a_n\}$ 收敛, 设收敛于 a , $a \in \mathbb{R}$, 则 $a = a + \frac{1}{a}$, 无解,

若 $\{a_n\}$ 有上界, 则由单调收敛定理必收敛, 与上面的结论矛盾.

故 $\{a_n\}$ 无上界; 又 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以 $a_n \rightarrow +\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2(n+1) - 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_n^2} + 2}{2} = 1,$$

且 $b_n = 2n$ 为严格单调递增且发散到 $+\infty$ 的数列,

由 Stolz 定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2n} = 1$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

一点思考: 关于为什么要平方, 我的思考是: 若有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n+1} - b_n) = 0$,

则由 Stolz 公式, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = 0$, 而这里 $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$,

但是题目要求 $\frac{a_n}{\sqrt{2n}} \rightarrow 1$, 这说明 $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ 的条件不够强,

应该研究 $b_n = a_n^2$, 研究 $b_{n+1} - b_n$.

【题 3】 设 $0 < x_i \leq \frac{1}{2} \quad i = 1, 2, \dots, n$, 证明:

$$\frac{\prod_{i=1}^n x_i}{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^n} \leq \frac{\prod_{i=1}^n (1-x_i)}{\left[\sum_{i=1}^n (1-x_i)\right]^n}$$

证明: $n = 1$ 时, 上式显然成立,

$$n = 2 \text{ 时, 即证 } \frac{x_1 x_2}{(x_1 + x_2)^2} \leq \frac{(1-x_1)(1-x_2)}{(2-x_1-x_2)^2},$$

$$\text{即证 } x_1 x_2 [4 + (x_1 + x_2)^2 - 4(x_1 + x_2)] \leq (x_1 + x_2)^2 [1 + x_1 x_2 - (x_1 + x_2)],$$

$$\text{即证 } 4x_1 x_2 [1 - (x_1 + x_2)] \leq (x_1 + x_2)^2 [1 - (x_1 + x_2)],$$

$$\because 1 - (x_1 + x_2) \geq 0, \text{ 即证 } 4x_1 x_2 \leq (x_1 + x_2)^2 \quad \text{易得上式成立,}$$

下面使用向前向后证明法,

向前: $n \rightarrow 2n$,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\prod_{i=1}^n x_i}{\frac{n}{(\sum_{i=1}^n x_i)^n}} \leq \frac{\prod_{i=1}^n (1-x_i)}{[\sum_{i=1}^n (1-x_i)]^n} \textcircled{1} \\ \frac{\prod_{i=n+1}^{2n} x_i}{(\sum_{i=n+1}^{2n} x_i)^n} \leq \frac{\prod_{i=n+1}^{2n} (1-x_i)}{[\sum_{i=n+1}^{2n} (1-x_i)]^n} \textcircled{2} \end{array} \right.$$

$$\textcircled{1} \times \textcircled{2} : \frac{\prod_{i=1}^{2n} x_i}{(\sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=n+1}^{2n} x_i)^n} \leq \frac{\prod_{i=1}^{2n} (1-x_i)}{[\sum_{i=1}^n (1-x_i) \cdot \sum_{i=n+1}^{2n} (1-x_i)]^n}$$

$$\text{设 } A = \sum_{i=1}^n x_i \quad B = \sum_{i=n+1}^{2n} x_i \quad \text{则 } A \leq \frac{n}{2}, B \leq \frac{n}{2},$$

$$\therefore \frac{\prod_{i=1}^{2n} x_i}{\prod_{i=1}^{2n} (1-x_i)} \leq \frac{(AB)^n}{(n-A)^n(n-B)^n}, \quad \text{令 } A' = \frac{A}{n}, B' = \frac{B}{n},$$

$$\therefore \frac{(AB)^n}{(n-A)^n(n-B)^n} = \left[\frac{A'B'}{(1-A')(1-B')} \right]^n \quad \text{由 } n=2 \text{ 情形可知,}$$

$$\left[\frac{A'B'}{(1-A')(1-B')} \right]^n \leq \frac{(A'+B')^{2n}}{(2-A'-B')^{2n}} = \frac{(A+B)^{2n}}{(2n-A-B)^{2n}},$$

$$\text{即 } \frac{\prod_{i=1}^{2n} x_i}{\prod_{i=1}^{2n} (1-x_i)} \leq \frac{(\sum_{i=1}^{2n} x_i)^{2n}}{(2n - \sum_{i=1}^{2n} x_i)^{2n}} = \frac{(\sum_{i=1}^{2n} x_i)^{2n}}{[\sum_{i=1}^{2n} (1-x_i)]^{2n}},$$

$$\text{向后: } n \rightarrow n-1, \text{ 假设对 } n \text{ 成立, } \therefore \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i \leq \frac{1}{2} \quad \text{由 } x_n \text{ 的任意性,}$$

$$\text{不妨取 } x_n = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i,$$

$$\text{设 } S_n = \sum_{i=1}^n x_i, \quad \text{则 } x_n = \frac{S_{n-1}}{n-1}, \quad S_n = S_{n-1} + x_n = S_{n-1} \cdot \frac{n}{n-1},$$

$$\therefore \frac{\prod_{i=1}^n x_i}{(S_n)^n} \leq \frac{\prod_{i=1}^n (1-x_i)}{(n-S_n)^n},$$

$$\therefore \frac{\prod_{i=1}^{n-1} x_i \cdot \frac{S_{n-1}}{n-1}}{S_{n-1}^n \cdot \frac{n^n}{(n-1)^n}} \leq \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (1-x_i) \cdot (1 - \frac{S_{n-1}}{n-1})}{n^n (1 - \frac{S_{n-1}}{n-1})^n},$$

$$\therefore \frac{\prod_{i=1}^{n-1} x_i}{(\frac{S_{n-1}}{n-1})^{n-1}} \leq \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (1-x_i)}{(1 - \frac{S_{n-1}}{n-1})^{n-1}},$$

$$\therefore \frac{\prod_{i=1}^{n-1} x_i}{(\sum_{i=1}^{n-1} x_i)^{n-1}} \leq \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (1-x_i)}{\left[\sum_{i=1}^{n-1} (1-x_i) \right]^{n-1}},$$

又 $n=2$ 时命题成立,

$$\text{由向前-向后归纳法可知 } \frac{\prod_{i=1}^n x_i}{(\sum_{i=1}^n x_i)^n} \leq \frac{\prod_{i=1}^n (1-x_i)}{\left[\sum_{i=1}^n (1-x_i) \right]^n}.$$

【题 4】 设 $a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{\dots + \sqrt{n}}}}$ 证明: $\{a_n\}$ 收敛

证明: 易得 $\{a_n\}$ 单调递增,

对固定的 n , 定义 $x_{n,n} = \sqrt{n}$, $x_{k,n} = \sqrt{k + x_{k+1,n}}$ ($k = n-1, \dots, 1$), 则 $a_n = x_{1,n}$,

下面用反向归纳法证明 $x_{k,n} \leq \sqrt{k} + 1$ ($1 \leq k \leq n$),

当 $k=n$ 时, $x_{n,n} = \sqrt{n} \leq \sqrt{n} + 1$. 若 $x_{k+1,n} \leq \sqrt{k+1} + 1$,

则由 $\sqrt{k+1} \leq 2\sqrt{k}$ 可得 $x_{k,n} \leq \sqrt{k + \sqrt{k+1} + 1} \leq \sqrt{k + 2\sqrt{k} + 1} = \sqrt{k} + 1$,

故由反向归纳法, $a_n = x_{1,n} \leq 2$, 即 $\{a_n\}$ 有上界.

又 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以由单调收敛定理, $\{a_n\}$ 收敛.

【题 5】设已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k = a$

$$\text{证明: } \because 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k},$$

$$\therefore \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k - a \right| = \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (a_k - a) \right| \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} |a_k - a|,$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \therefore \text{对 } \forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \text{ s.t. } n > N_1 \text{ 时, } |a_n - a| < \varepsilon,$$

$$\therefore \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} |a_k - a| = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{N_1} \binom{n}{k} |a_k - a| + \frac{1}{2^n} \sum_{k=N_1+1}^n \binom{n}{k} |a_k - a|$$

$$< \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{N_1} \binom{n}{k} |a_k - a| + \frac{\varepsilon}{2^n} \sum_{k=N_1+1}^n \binom{n}{k}$$

$$< \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{N_1} \binom{n}{k} |a_k - a| + \varepsilon,$$

$$\text{又 } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \leq \frac{n!}{(n-k)!} \leq n^k, \text{ 令 } M = \max\{|a_0 - a|, |a_1 - a|, \dots, |a_{N_1} - a|\},$$

$$\therefore \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{N_1} \binom{n}{k} |a_k - a| \leq \frac{M}{2^n} \sum_{k=0}^{N_1} n^k < \frac{M \cdot n^{N_1+1}}{2^n},$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{2^n} = 0 \therefore \forall \varepsilon, \exists N_2, \text{ s.t. } n > N_2 \text{ 时, } \frac{n^{N_1+1}}{2^n} < \varepsilon,$$

$$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N = \max\{N_1, N_2\}, n > N \text{ 时, } \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k - a \right| < (M+1)\varepsilon,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k = a.$$

【题 6】设 a_n 满足条件 $0 < a_1 < 1, a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1$

证明: $\because a_{n+1} - a_n = -a_n^2 \leq 0, \therefore \{a_n\}$ 单调递减,

由数学归纳法可得 $0 < a_n < 1, \therefore \{a_n\}$ 收敛,

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, 其中 $0 \leq \alpha \leq 1$, $\therefore \alpha = \alpha(1 - \alpha) \Rightarrow \alpha = 0$,

$$\text{又 } \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n(1 - a_n)} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{1 - a_n}, \quad \therefore \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{1 - a_n},$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1) - n}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - a_n) = 1,$$

又 $\frac{1}{a_n}$ 为严格单调递增的正无穷大量,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n}} = 1, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1.$$

注: 本题与题 2 类似, 直接用 Stolz 公式并不好做, 取倒数的动机为如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1$

这就说明 a_n 的衰减速度与 $\frac{1}{n}$ 相同, 则 $b_n = \frac{1}{a_n}$ 就是线性增长, 便于研究.

【题 7】 证明: 自然对数的底 e 是无理数

证明: 假设 $e \in \mathbb{Q}$, 则 $\exists p, q \in \mathbb{N}^+$, s.t. $e = \frac{p}{q}$,

$$\text{设 } \varepsilon_n = e - (1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}),$$

先证明一个引理: $\varepsilon_n < \frac{1}{n!n}$,

$$n!\varepsilon_n = n! \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots,$$

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}, \quad \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{2}{n(n+1)(n+2)} \dots,$$

这样归纳下去, 可得 $\forall m \in \mathbb{N}^+$, $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)\dots(n+m)}$,

从而 $\varepsilon_n < \frac{1}{n!n}$,

$$\therefore q \in \mathbb{N}^+, e = (1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{q!}) + \varepsilon_q = \frac{p}{q},$$

$$\text{两边同乘 } q!, \text{ 有 } p(q-1)! - q! \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} = q!\varepsilon_q,$$

等式左边为整数, 故 $q!\varepsilon_q \in \mathbb{Z}$. 另一方面, $0 < q!\varepsilon_q < \frac{1}{q} \leq 1$, 即 $0 < q!\varepsilon_q < 1$, 矛盾!

这就说明 e 是无理数, 得证.

【题 8】设已知存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$

证明: 设 $b_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$, 由题意, 不妨设 $\{b_n\}$ 的极限为 l ,

$$\therefore a_n = nb_n - (n-1)b_{n-1} \quad (n \geq 2),$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nb_n - (n-1)b_{n-1}}{n} = l - l = 0.$$

【题 9】设 $x_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

证明: 由于 n^2 是单调递增的正无穷大量,

$$\begin{aligned} \text{由 Stolz 公式, } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^{n+1} \ln \binom{n+1}{k} - \sum_{k=0}^n \ln \binom{n}{k}}{2n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln \frac{n+1}{n+1-k}}{2n+1}, \end{aligned}$$

又由于 $2n+1$ 也是单调递增的正无穷大量,

$$\text{再由 Stolz 公式, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln \frac{n+1}{n+1-k}}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln \frac{n+1}{n+1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} \ln \frac{n}{n-k}}{2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln \frac{n+1}{n+1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} \ln \frac{n}{n-k}}{2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \ln \frac{n+1}{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} \ln \frac{n}{n-k}}{2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln \frac{n+1}{n}}{2},$$

$$\therefore \frac{1}{n+1} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}, \quad \therefore \frac{n}{n+1} \leq n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 1,$$

由夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(1 + \frac{1}{n}) = 1$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

【题 10】 设 $a_n > 0$, $\{\frac{a_{n+1} + a_{n+2}}{a_n}\}$ 收敛于 α , $\alpha > 2$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 没有上界

证明: 用反证法, 假设 $\{a_n\}$ 有上界, 又 $a_n > 0 \Rightarrow \{a_n\}$ 为有界序列,

所以 $\{a_n\}$ 上下极限存在, 记 $a = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, $b = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, 那么 $a \geq b \geq 0$,

① $a > 0$: $\exists \beta > 2, N_1$, s.t. $n > N_1$ 时, $a_{n+1} + a_{n+2} > \beta a_n$,

由上极限的保不等式性质, $2a \geq \beta a \Rightarrow \beta \leq 2$, 矛盾!

② $a = 0$: 同上有 $a_{n+1} + a_{n+2} > \beta a_n (\beta > 2, n > N_1)$,

记 $M_n = \sup_{k \geq n} a_k$, 则 $a_{n+1} \leq M_n, a_{n+2} \leq M_n \Rightarrow M_n > \frac{\beta}{2} a_n > a_n$,

又 $M_n = \max\{a_n, M_{n+1}\}$, $\therefore M_n = M_{n+1}, \forall n > N_1$,

又 $a = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0 \therefore \forall n > N_1$, 都有 $M_n = 0$, 这与 $a_n > 0$ 矛盾!

综上, $\{a_n\}$ 没有上界.

注意: 上下极限没有乘除法的四则运算性质, 所以即使是在 $a > b > 0$ 的情况下,
 $\alpha \neq \frac{2a}{b}, \alpha \neq \frac{2b}{a}$

实数系基本定理

【题 1】设 A 是有上界的数集, $\beta = \sup A$ 证明: $\exists \{a_n\}$, s.t. $a_n \in A$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \beta$;

又若 $\beta \notin A$, 则 $\{a_n\}$ 可以是严格单调递增的

证明: $\because \beta = \sup A$, $\therefore \forall n \geq 1$, 都存在 $a_n \in A$, s.t. $\beta - \frac{1}{n} < a_n \leq \beta$,

由此生成的数列 $\{a_n\}$ 就满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \beta$,

若 $\beta \notin A$, 则 $a_n < \beta$, 则 $\beta - 1 < a_1 < \beta$,

$\because \max\{a_1, \beta - \frac{1}{2}\} < \beta \quad \therefore \exists a_2 \in A$, s.t. $\max\{a_1, \beta - \frac{1}{2}\} < a_2 < \beta$,

由此归纳地做下去, 可以找到数列 $\{a_n\}$, 满足 $\beta - \frac{1}{n} < a_n < \beta$ 且 $a_n > a_{n-1}$,

$\therefore \{a_n\}$ 可以是严格单调递增的.

【题 2】证明: 每个数列都有单调子列

证明: 称 $\{a_n\}$ 中某项 a_n 满足以下条件时具有性质 (M) : $\forall k > n$, 都有 $a_k \leq a_n$,

分情况讨论,

① 若 $\{a_n\}$ 中有无限多项具有性质 (M) , 则把这些下标拿出来, 记为 $n_1, n_2, \dots, n_k$,

则有 $a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq \dots \geq a_{n_k} \geq \dots$ 那么 $\{a_{n_k}\}$ 为单调递减的子列,

② 若 $\{a_n\}$ 只有有限多项满足性质 (M) , 则 $\exists N$, s.t. $n > N$ 时, a_n 均不满足性质 (M) ,

取 $n_1 > N$, 则 $\exists n_2 > n_1$, s.t. $a_{n_2} > a_{n_1}$,

同理继续操作下去, 可得到单调递增的子列 $\{a_{n_k}\}$,

综上, 每个数列都有单调子列.

【题 3】 证明: 若 $\{x_n\}$ 无界, 但不是无穷大量, 则存在两个子列, 其中一个子列收敛, 另一个子列是无穷大量

证明: 先证明前半部分: 若 $\{x_n\}$ 无界, 则有无穷大量子列,

$\because \{x_n\}$ 无界, $\therefore \forall M \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}$ s.t. $|x_n| > M$,

事实上, 这样的 n 总是有无限个,

否则, 令 $M' = \max\{|x_n| \mid |x_n| > M\}$, 因为只有有限项满足 $|x_n| > M$, 所以 $M' \in \mathbb{R}$,

则 $\forall n \in \mathbb{N}$ 总有 $|x_n| \leq M'$, 与 $\{x_n\}$ 无界矛盾,

$\therefore$ 取 $M = 1$, $\exists p_1 \in \mathbb{N}$, s.t. $|x_{p_1}| > 1$,

取 $M = 2$, $\exists p_2 > p_1$, s.t. $|x_{p_2}| > 2$,

从而归纳地做下去, 可以得到子列 $\{x_{p_m}\}$, 其中 $p_1 < p_2 < \dots < p_m < \dots$, $|x_{p_m}| > m$,

$\therefore \{x_{p_m}\}$ 是无穷大量的子列.

再证下半部分: 若 $\{x_n\}$ 不是无穷大量, 则 $\{x_n\}$ 有收敛子列,

$\because \{x_n\}$ 不是无穷大量, $\therefore \exists G_0 > 0, \forall N, \exists n > N$, s.t. $|x_n| \leq G_0$,

取 $N = 1$, $\exists n_1 > 1$, s.t. $|x_{n_1}| \leq G_0$,

再取 $N = n_1$, $\exists n_2 > n_1$, s.t. $|x_{n_2}| \leq G_0$,

由此归纳地做下去, 我们可以得到子列 $\{x_{n_k}\}$, 其中 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, $|x_{n_k}| \leq G_0$,

$\therefore \{x_{n_k}\}$ 是有界数列, 运用 *Bolzano* 定理, $\{x_{n_k}\}$ 有收敛子列, 则 $\{x_n\}$ 也有收敛子列,

综上, 命题得证.

另解: 对上半部分的另一种证法,

取 $M = 1 \quad \exists p_1 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } |x_{p_1}| > 1,$

再取 $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{p_1}|, 2\}, \exists p_2, \text{ s.t. } |x_{p_2}| > M,$

则 $p_2 > p_1$, 且 $|x_{p_2}| > 2,$

这样归纳地做下去, 同样可得到所需的无穷大量子列.

注记: *Bolzano* 定理告诉我们有界数列必有收敛子列, 而下半部分的证明事实上提供了 *Bolzano* 定理的加强版: $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\Leftrightarrow \{x_n\}$ 不是无穷大量

【题 4】 用闭区间套原理直接证明 *Cauchy* 收敛准则

证明: 设 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 列, 则易得 $\{x_n\}$ 有界,

设 $x_n \in [a_1, b_1]$, 对 $[a_1, b_1]$ 三等分, 令 $c_1 = \frac{2a_1 + b_1}{3}, c_2 = \frac{a_1 + 2b_1}{3},$

设 $J_1 = [a_1, c_1], J_2 = [c_1, c_2], J_3 = [c_2, b_1],$

Claim: J_1 和 J_3 中至少有一个区间只包含 $\{x_n\}$ 的有限多项,

事实上, 如果 J_1 和 J_3 均包含 $\{x_n\}$ 中的无限多项,

则 $\exists \varepsilon = \frac{b_1 - a_1}{3}, \forall N, \exists m, n > N \text{ s.t. } x_n \in J_1, x_m \in J_3, \text{ 且 } |x_m - x_n| \geq \varepsilon,$

这与 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 列矛盾!

从而可以去掉 J_1, J_3 中只包含有限项的那个区间 (如果 J_1, J_3 都只包含有限多项, 则任意去掉一个区间), 与未去掉的 J_2 组成新的闭区间 $[a_2, b_2],$

如此继续操作下去, 可以得到闭区间套 $\{[a_k, b_k]\}$, 且 $b_n - a_n = \frac{2}{3}(b_{n-1} - a_{n-1})$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0,$$

由闭区间套原理, 可知闭区间套有一个公共点 ξ , 且根据闭区间套的构造,

每个区间 $[a_k, b_k]$ 均包含 $\{x_n\}$ 中从某项开始往后的所有项,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi, \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N_1, \text{ s.t. } [a_{N_1}, b_{N_1}] \subseteq (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon),$$

又 $\exists N_2, n > N_2$ 时, $x_n \in [a_{N_1}, b_{N_1}]$,

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N$ 时, $|x_n - \xi| < \varepsilon \Rightarrow \{x_n\}$ 收敛, 得证.

【题 5】 证明: 有限覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立

证明: 考虑 $J = [0, 2] \cap \mathbb{Q}$,

$$\because \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \therefore \forall x \in J, \exists r_x \in \mathbb{Q}^+, \text{ s.t. } \sqrt{2} \notin (x - r_x, x + r_x),$$

又 $J \subseteq \bigcup_{x \in J} [(x - r_x, x + r_x) \cap \mathbb{Q}]$, 如果有限覆盖定理对 J 成立,

$$\text{即 } J \subseteq \bigcup_{k=1}^n (x_k - r_k, x_k + r_k) \cap \mathbb{Q},$$

令 $\delta_k = \min\{|\sqrt{2} - x_k + r_k|, |\sqrt{2} - x_k - r_k|\}$, 再令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n\}$,

$$\text{则 } (\sqrt{2} - \delta, \sqrt{2} + \delta) \cap \left(\bigcup_{k=1}^n (x_k - r_k, x_k + r_k) \right) = \emptyset,$$

又 $\exists q \in J$, 且 $q \in (\sqrt{2} - \delta, \sqrt{2} + \delta)$,

$\therefore \bigcup_{k=1}^n (x_k - r_k, x_k + r_k)$ 不能覆盖整个 J , 自然 $\left(\bigcup_{k=1}^n (x_k - r_k, x_k + r_k) \right) \cap \mathbb{Q}$ 不能覆盖整个 J ,

所以有限覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立.

【题 6】 用有限覆盖定理证明闭区间套原理

证明: 设存在闭区间套 $[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \dots \supseteq [a_n, b_n] \supseteq \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$,

假设这个闭区间套无公共点, 则 $\forall x \in [a_1, b_1], \exists n_x, \text{ s.t. } x \notin [a_{n_x}, b_{n_x}]$,

构造集合 $O_x = \mathbb{R} \setminus [a_{n_x}, b_{n_x}]$, 则 $x \in O_x$, 且 O_x 是开集,

则 $\bigcup_{x \in [a_1, b_1]} O_x$ 是 $[a_1, b_1]$ 的一个开覆盖, 则存在有限个 O_x 覆盖整个 $[a_1, b_1]$,

设 $[a_1, b_1] \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{x_i}, N = \max\{n_{x_1}, n_{x_2}, \dots, n_{x_k}\}$,

则 $[a_N, b_N] \subseteq [a_{n_{x_i}}, b_{n_{x_i}}]$, 从而 $[a_N, b_N]$ 不与 $O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_k}$ 中任意一个相交,

但 $[a_N, b_N] \subseteq [a_1, b_1]$, 而 $O_{x_1}, O_{x_2}, \dots, O_{x_k}$ 覆盖了整个 $[a_1, b_1]$, 矛盾!

$\therefore$ 闭区间套必有公共点, 设 ξ, ξ' 都是公共点, 则 $|\xi - \xi'| \leq |b_n - a_n|$,

令 $n \rightarrow \infty$, 则 $|\xi - \xi'| \leq 0 \Rightarrow \xi = \xi'$,

$\therefore$ 闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ 有唯一公共点.

【题 7】 设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{m+n} \leq a_m a_n, \forall n, m \in \mathbb{N}^+$, 证明:

若 $\{\frac{\ln a_n}{n}\}$ 有界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \{\frac{\ln a_n}{n}\}$

证明: 设 $\alpha = \inf_{n \geq 1} \{\frac{\ln a_n}{n}\}$, 则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \geq \alpha$,

又 α 是下确界, 由确界的刻画, $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } \frac{\ln a_N}{N} < \alpha + \varepsilon$,

固定这个 N , 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+, \exists m, k \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } n = mN + k, 0 < k \leq N, n$ 足够大时 $m \geq 1$,

则 $a_n = a_{mN+k} \leq a_{mN} a_k \leq a_N^m a_k$,

$\therefore \frac{\ln a_n}{n} \leq \frac{m \ln a_N}{n} + \frac{\ln a_k}{n} \leq \frac{mN(\alpha + \varepsilon)}{n} + \frac{\ln a_k}{n}, \textcircled{1}$

令 $C = \max_{1 \leq j \leq N} |\ln a_j|$, 因为 $1 \leq k \leq N$, 所以 $\frac{|\ln a_k|}{n} \leq \frac{C}{n} \rightarrow 0$,

又 $\frac{mN}{n} = 1 - \frac{k}{n}$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{mN}{n} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_k}{n} = 0$,

对①式两边同时关于 n 取上极限: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \leq \alpha + \varepsilon$,

由 ε 的任意性, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \leq \alpha$, 又 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n}$,

$\therefore \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \alpha$,

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n}$ 有意义, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \left\{ \frac{\ln a_n}{n} \right\}$.

注: 由上可得到正数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_{m+n} \leq a_n a_m$ 时, $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 一定收敛于 $\inf_{n \geq 1} \{\sqrt[n]{a_n}\}$

【题 8】 证明: 区间中的局部常值函数为常值函数 (提示: 先考虑闭区间)

(注: 局部常值函数是指对定义域内每个点, 存在邻域使得函数在邻域上为常值)

证明: 考虑闭区间 $[a, b]$ 上的函数 f .

由题意可得 $\forall x \in [a, b], \exists \delta(x) > 0$, s.t. $\forall y \in (x - \delta(x), x + \delta(x)) \cap [a, b]$ 时 $f(y) \equiv f(x)$.

由有限覆盖定理, $[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^n (x_i - \delta(x_i), x_i + \delta(x_i))$.

下面对 n 进行归纳, $n = 1$ 时易得 f 为常值函数.

假设 $n = k$ 时, f 为常值函数, $n = k + 1$ 时, 不妨设 $a \in (x_1 - \delta(x_1), x_1 + \delta(x_1))$.

若 $x_1 + \delta(x_1) > b$, 则易见 f 为常值函数, 否则, 不妨设 $x_1 + \delta(x_1) \in (x_2 - \delta(x_2), x_2 + \delta(x_2))$,

则 $(x_1 - \delta(x_1), x_1 + \delta(x_1)) \cup (x_2 - \delta(x_2), x_2 + \delta(x_2))$

$= (\min \{x_1 - \delta(x_1), x_2 - \delta(x_2)\}, \max \{x_1 + \delta(x_1), x_2 + \delta(x_2)\})$,

记此区间为 (min, max) , 则 $f|_{(min, max)} \equiv f(x_1)$.

对 $(\min, \max), \{x_i - \delta(x_i), x_i + \delta(x_i)\}_{i=2}^k$ 用归纳假设, 可得 f 在 $[a, b]$ 上为常值函数.

由数学归纳法可知, 闭区间上的局部常值函数为常值函数.

对于开区间, 利用开区间的性质和反证法即可得到, 此处省略证明.

综上, 区间上的局部常值函数为常值函数.

函数

【题 1】用覆盖定理证明零点存在性定理

证明: 给定连续函数 $f, f(a) < 0, f(b) > 0$,

假设函数 f 在 $[a, b]$ 上无零点, 则对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 由连续函数保号性,

$\exists \delta_x > 0$, s.t. $\forall x \in O_{\delta_x}(x_0) \cap [a, b]$, 都有 $f(x)f(x_0) > 0$,

又 $\bigcup_{x \in [a, b]} O_{\delta_x}(x)$ 构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 那么, 由 *Lebesgue* 定理,

$\exists \zeta > 0$, s.t. $x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \zeta$ 时, x', x'' 可被包在同一个 $O_\delta(x)$ 里,

在 $[a, b]$ 中插入一系列点, 连同端点一起, 记为: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$,

且满足 $|x_i - x_{i-1}| < \zeta, i = 1, 2, \dots, n$,

由插入点的特点可知, $f(x_i)f(x_{i-1}) > 0 \implies f(a)f(b) > 0$, 矛盾.

【题 2】 设 $f \in C[a, b], \{x_n\}, \{y_n\} \subset [a, b]$, 满足 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A < B = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$$

证明: $\forall \eta \in (A, B), \exists \{z_n\} \subset [a, b]$, s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = b, \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = \eta$

证明: 取 $\varepsilon = \min\{\eta - A, B - \eta\}$, 则 $\exists N$,

$n > N$ 时, $f(x_n) < A + \varepsilon = \eta, f(y_n) > B - \varepsilon = \eta$,

又 $x_n, y_n \in [a, b], f \in C[a, b]$, 由零点存在性定理,

$\exists z_n$ 介于 x_n, y_n 之间, 且 $f(z_n) = \eta$,

又由夹逼定理, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = b$.

【题 3】 设 f 在 (a, b) 上一致连续, 证明: 存在两个有限的单侧极限 $f(a^+), f(b^-)$

证明: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $|x' - x''| < \delta$ 且 $x', x'' \in (a, b)$ 时, $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$,

$\therefore x_1, x_2 \in (a, a + \delta)$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$,

由 *Cauchy* 收敛准则, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在且有限. 同理 $f(b^-)$ 有限, 得证.

【题 4】 证明: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续

证明: $|f(x) - f(y)| = \left| x \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{y} \right| = \left| x \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{x} + y \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{y} \right|$
 $< \left| \sin \frac{1}{x} \right| |x - y| + y \left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{y} \right| < |x - y| + y \left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{y} \right|,$

利用 $\sin x$ 是 *Lipschitz* 函数, $\left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{y} \right| < \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|,$

$\therefore |f(x) - f(y)| < |x - y| + y \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = |x - y| + \frac{1}{x} |x - y|,$

同理 $|f(x) - f(y)| < |x - y| + \frac{1}{y} |x - y|,$

又 $|f(x) - f(y)| < \left| x \sin \frac{1}{x} \right| + \left| y \sin \frac{1}{y} \right| < x + y,$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon(1 + \frac{2}{\varepsilon})^{-1}$, 我们断言: $|x - y| < \delta$ 时, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$,

分情况讨论,

i 若 $x < \frac{\varepsilon}{2}, y < \frac{\varepsilon}{2}$, 则 $|f(x) - f(y)| < x + y < \varepsilon,$

ii 若 $x \geq \frac{\varepsilon}{2}$ ($y \geq \frac{\varepsilon}{2}$ 时类似可这样处理), 则 $|f(x) - f(y)| < |x - y| + \frac{1}{x} |x - y|$

$$\leq |x - y| + \frac{2}{\varepsilon} |x - y| < (1 + \frac{2}{\varepsilon}) \delta = \varepsilon,$$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon(1 + \frac{2}{\varepsilon})^{-1}, |x - y| < \delta$ 时, $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$,

即 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

注: 本题中 $|f(x) - f(y)| = \left| x \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{x} + y \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{y} \right|$ 的处理方法在解决这种差值估计当中十分常见, 但是本题中这种方法在 0 附近失效了, 不能直接解决问题, 所以要分段去用不同的放缩, 在 0 附近利用 f 趋近于 0 来放缩.

【题 5】 设 g 是区间 I 上的单调函数, 证明: 值域 $g(I)$ 为区间的充要条件为 $g \in C^0(I)$

证明: 充分性易得, 下证必要性, 先设 g 是单调递增的,

若 g 在内点 $x_0 \in I$ 处不连续, 则 $g(x_0^-) < g(x_0^+)$, 取 $y \in (g(x_0^-), g(x_0^+))$ 且 $y \neq g(x_0)$,

由单调性可知 $y \notin g(I)$, 与 $g(I)$ 是区间矛盾,

若 I 含左端点 a , 且 g 在 a 处相对右不连续, 则 $g(a) < g(a^+)$,

任取 $y \in (g(a), g(a^+))$, 对 $x = a$ 有 $g(x) < y$, 对 $x > a$ 有 $g(x) \geq g(a^+) > y$,

故 $y \notin g(I)$, 矛盾,

若 I 含右端点 b , 且 g 在 b 处相对左不连续, 则 $g(b^-) < g(b)$,

任取 $y \in (g(b^-), g(b))$, 对 $x < b$ 有 $g(x) \leq g(b^-) < y$, 而 $g(b) > y$, 故 $y \notin g(I)$, 矛盾,

所以单调递增时 $g \in C^0(I)$. 若 g 单调递减, 对 $-g$ 应用上述结论即可, 故 $g \in C^0(I)$.

【题 6】 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调函数, 在每一点定义 $g(x) = f(x^+)$, 证明: g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上处处右连续的函数

证明: 即证 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x^+) = f(x_0^+)$,

不妨设 f 是单调递增函数, 则 $x > x_0$ 时, $f(x_0^+) \leq f(x) \leq f(x^+)$,

又 $f(x_0^+) = \inf_{x > x_0} f(x)$, 由确界的刻画可知,

$\forall \varepsilon > 0, \exists u_0 > x_0$, s.t. $f(x_0^+) + \varepsilon > f(u_0)$,

令 $\delta = u_0 - x_0 > 0$, $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f(x^+) \leq f(u_0) < f(x_0^+) + \varepsilon$,

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $|f(x^+) - f(x_0^+)| < \varepsilon$,

$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x^+) = f(x_0^+)$ 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$ 成立, 即 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处右连续.

【题 7】 设函数 f 在区间 I 内只有可去间断点, 定义 $g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), x \in I$, 证明: $g \in C(I)$

证明: 因为 f 只有可去间断点, 所以 g 在 I 中每一点都有定义,

给定 $\varepsilon > 0$, 由极限定义, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |t - x_0| < \delta$ 时, $|f(t) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$,

若 $|x - x_0| < \frac{\delta}{2}$, 令 $y \rightarrow x$ 且 $0 < |y - x| < \frac{\delta}{2} - |x - x_0|$, 则 $|y - x_0| < \delta$, 从而

$g(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \lim_{y \rightarrow x} f(y) = g(x) \leq g(x_0) + \frac{\varepsilon}{2}$, 故 $|g(x) - g(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$,

因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$ 对任意 $x_0 \in I$ 成立, 即 $g \in C(I)$.

【题 8】 证明: 若 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续且有界, 则对每个给定的 λ , 存在一个数列 $\{x_n\}$ 满足要求:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + \lambda) - f(x_n)] = 0$

证明: 若 $\lambda = 0$, 取 $x_n = n$ 即可, 下设 $\lambda \neq 0$,

考虑函数 $g(x) = f(x + \lambda) - f(x)$, 则 g 在 $[\max\{0, -\lambda\}, +\infty)$ 上连续且有界,

下面证明: $\forall \varepsilon > 0, \forall M > 0, \exists x \geq M$, s.t. $|g(x)| < \varepsilon$,

用反证法, 假设 $\exists \varepsilon_0 > 0, M_0 > 0$, s.t. $\forall x \geq M_0, |g(x)| \geq \varepsilon_0$,

令 $L = \max\{0, -\lambda, M_0\}$, 因为 g 在连通区间 $[L, +\infty)$ 上连续且不取零值,

所以由介值定理, g 在该区间上恒取同一符号,

即 $g(x) \geq \varepsilon_0$ 恒成立或 $g(x) \leq -\varepsilon_0$ 恒成立,

下设前一种情形, 后一种情形同理,

当 $\lambda > 0$ 时, $f(L + \lambda) - f(L) \geq \varepsilon_0$,

$$\begin{aligned} f(L + 2\lambda) - f(L + \lambda) &\geq \varepsilon_0, \\ &\vdots \\ f(L + n\lambda) - f(L + (n-1)\lambda) &\geq \varepsilon_0, \end{aligned}$$

$$\therefore f(L + n\lambda) - f(L) \geq n\varepsilon_0,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} f(L + n\lambda) = +\infty, \text{ 与 } f(x) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上有界矛盾,}$$

当 $\lambda < 0$ 时, $f(L) - f(L - \lambda) \geq \varepsilon_0$,

$$\begin{aligned} f(L - \lambda) - f(L - 2\lambda) &\geq \varepsilon_0, \\ &\vdots \\ f(L - n\lambda + \lambda) - f(L - n\lambda) &\geq \varepsilon_0, \end{aligned}$$

$$\therefore f(L) - f(L - n\lambda) \geq n\varepsilon_0,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} f(L - n\lambda) = -\infty, \text{ 与 } f(x) \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上有界矛盾,}$$

综上, $\forall \varepsilon > 0, \forall M > 0, \exists x \geq M$, s.t. $|g(x)| < \varepsilon$,

取 $\varepsilon = 1, M = 1, \exists x_1 \geq 1$, 且 $|g(x_1)| < 1$,

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}, M = 2, \exists x_2 \geq 2$, 且 $|g(x_2)| < \frac{1}{2}$,

$\vdots$

取 $\varepsilon = \frac{1}{n}, M = n, \exists x_n \geq n$, 且 $|g(x_n)| < \frac{1}{n}$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n + \lambda) - f(x_n)| = 0,$$

综上, $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \exists \{x_n\}$, s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + \lambda) - f(x_n)] = 0$.

【题 9】 证明: 不等于常数的连续周期函数一定有最小正周期

证明: 记集合 $T = \{t > 0 \mid f(x+t) = f(x)\}$, 函数 $f(x)$ 为不等于常数的连续周期函数,

$\because f(x)$ 是周期函数, $\therefore T$ 非空, 又 $t > 0$, $\therefore T$ 有下界,

由确界原理, $\exists T_0 = \inf T, T_0 \geq 0$, 下证: $T_0 > 0$ 且 $T_0 \in T$,

① 若 $T_0 = 0$, 则对每个 $n \in \mathbb{N}^+$, 可取 $t_n \in T$ 使 $0 < t_n < \frac{1}{n}$,

任取 $x_1 < x_2$, 令 k_n 为满足 $k_n t_n \geq x_2 - x_1$ 的最小正整数, 并令 $r_n = x_2 - x_1 - (k_n - 1)t_n$,

则 $0 < r_n \leq t_n < \frac{1}{n}$, 故 $r_n \rightarrow 0^+$, 又 $(k_n - 1)t_n$ 为 f 的周期,

$$\therefore f(x_2) = f(x_1 + (k_n - 1)t_n + r_n) = f(x_1 + r_n) \rightarrow f(x_1),$$

故 $f(x_2) = f(x_1)$. 由 x_1, x_2 的任意性, f 为常值函数, 与题目条件矛盾! $\therefore T_0 > 0$,

② $\because T_0 = \inf T, \therefore \exists \{t_n\} \subseteq T$, s.t. $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = T_0$,

又 $f(x) = f(x + t_n)$ 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 成立, $\therefore f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + t_n)$,

由 Heine 定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + t_n) = f(x + T_0)$, $\therefore f(x) = f(x + T_0)$, 即 $T_0 \in T$,

综上, T_0 为 $f(x)$ 的最小正周期, 即 $f(x)$ 有最小正周期.

注记: 关键在于, 当周期很小的时候, 可以用整数倍周期很好的逼近任意实数.

【题 10】 设 f 在区间 $[0, n]$ 连续, $f(0) = f(n)$, $n \in \mathbb{N}^+$, 证明: 至少有 n 对不同的 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 同时 $x - y$ 为非 0 整数

证明: 对 n 进行归纳, $n = 1$ 时显然成立,

假设 $n = k - 1$ 时结论成立, $n = k$ 时, 设 $g(x) = f(x + 1) - f(x)$,

则 $g(0) + g(1) + \dots + g(n - 1) = 0$, $\therefore g(0), g(1), \dots, g(n - 1)$ 不能恒正或恒负,

$\therefore \exists k_1, k_2 \in \{0, 1, \dots, n - 1\}$, s.t. $g(k_1) \geq 0, g(k_2) \leq 0, k_1 \neq k_2$,

$\therefore \exists x_0$ 介于 k_1, k_2 之间, s.t. $g(x_0) = 0$,

记 $\phi(x) = \begin{cases} x & x \in [0, x_0] \\ x + 1 & x \in (x_0, n - 1] \end{cases}$, 并令 $h(x) = f(\phi(x))$,

因为 $f(x_0) = f(x_0 + 1)$, 所以 $h \in C[0, n - 1]$,

由归纳假设, h 至少有 $n - 1$ 对不同的 (x_i, y_i) , 满足 $h(x_i) = h(y_i)$ 且 $x_i - y_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

易得函数 ϕ 在 $[0, n - 1]$ 上严格递增, 故为单射,

对每一对 (x_i, y_i) , 有 $f(\phi(x_i)) = f(\phi(y_i))$,

且 $\phi(x_i) - \phi(y_i)$ 等于 $x_i - y_i$ 加上 $-1, 0, 1$ 中的一个, 因而仍为整数;

又由单射性可知该整数非零, 单射性还保证不同点对的像仍不相同,

又 $\phi([0, n - 1]) = [0, x_0] \cup (x_0 + 1, n]$, 所以 $x_0 + 1$ 不在像集中,

从而新增点对 $(x_0, x_0 + 1)$ 不与上述 $n - 1$ 对重复,

因此 f 至少有 n 对不同的 (x, y) 满足 $f(x) = f(y)$ 且 $x - y$ 为非零整数,

由数学归纳法可知, 至少有 n 对不同的 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$, 同时 $x - y$ 为非 0 整数.

一元微分学与一元积分学

【拓展 1】*Rolle* 定理的 *Samuleson* 证明

证明: 设 $f \in C^0[a, b]$, 且在开区间 (a, b) 可导, $f(a) = f(b)$, 则要证的就是 $\exists \xi$, s.t. $f'(\xi) = 0$,

构造 $F(x) = f(x) - f(x + \frac{b-a}{2})$, $F \in C[a, \frac{a+b}{2}]$, $F(a) = -F(\frac{a+b}{2})$,

$\therefore \exists a_1 \in [a, \frac{a+b}{2}]$, s.t. $F(a_1) = 0$,

记 $b_1 = a_1 + \frac{b-a}{2}$, 则 $f(a_1) = f(b_1)$, 且 $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$,

以此类推地做下去, 可以得到闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 且 $f(a_n) = f(b_n)$, $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$,

由闭区间套原理, 这些闭区间有唯一公共点 ξ , 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$, $a_n \leq \xi \leq b_n$,

事实上, 总可以使得 $\xi \in (a, b)$.

若 $\xi = a$, 则由 $a \leq a_n \leq \xi = a$ 可知 $a_n = a$ 对每个 n 成立,

从而 $f(b_1) = f(a) = f(b_2)$,

又 $b_2 = a + \frac{b-a}{4} < b_1 = a + \frac{b-a}{2}$, 故 $[b_2, b_1] \subset (a, b)$,

以 $[b_2, b_1]$ 为新的初始区间, 对 f 重新进行上述构造,

所得闭区间套的公共点属于 $[b_2, b_1] \subset (a, b)$,

若 $\xi = b$, 则同理由 $\xi = b \leq b_n \leq b$ 可知 $b_n = b$ 对每个 n 成立,

从而 $f(a_1) = f(b) = f(a_2)$, 且 $[a_1, a_2] \subset (a, b)$,

以 $[a_1, a_2]$ 为新的初始区间重新进行上述构造即可,

因此总能得到公共点 $\xi \in (a, b)$ 的闭区间套,

下面证明一个引理: 若有 $x_n \leq c \leq y_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = c$, f 在 c 处可导, 则 $f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n}$.

不妨设 $f'(c) = 0$, 否则令 $g(x) = f(x) - f'(c)x$, 则 $g'(c) = 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x_n) - g(y_n)}{x_n - y_n} + f'(c),$$

$\therefore f'(c) = 0, \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N$ 时,

$$|f(c) - f(x_n)| < \varepsilon(c - x_n), |f(y_n) - f(c)| < \varepsilon(y_n - c),$$

$$\therefore |f(x_n) - f(y_n)| \leq |f(c) - f(x_n)| + |f(y_n) - f(c)| < \varepsilon(y_n - x_n),$$

$$\text{即 } \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N \text{ 时, } \left| \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} \right| < \varepsilon,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = f'(c) = 0, \text{ 得证,}$$

由引理, $f'(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n) - f(b_n)}{a_n - b_n} = 0$, 命题得证.

注: 以上证明并未用到最值定理与极值的思想, 事实上, 由 *Samuleson* 证明得到的 ξ 不一定是极值点,

$$\text{如 } f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x} & x \in [-\frac{1}{\pi}, 0) \cup (0, \frac{1}{\pi}] \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

【拓展 2】 *Lagrange* 定理的面积证法

证明: 令 $S(x) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ f(a) & f(b) & f(x) \end{vmatrix}$,

则 $S(x) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & x-a \\ f(a) & f(b)-f(a) & f(x)-f(a) \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} b-a & x-a \\ f(b)-f(a) & f(x)-f(a) \end{vmatrix}$,

$\therefore S(a) = S(b) = 0$, 由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $S'(\xi) = 0$,

由行列式求导法则, $2S'(x) = \begin{vmatrix} 0 & x-a \\ 0 & f(x)-f(a) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b-a & 1 \\ f(b)-f(a) & f'(x) \end{vmatrix}$,

$\therefore 2S'(\xi) = \begin{vmatrix} b-a & 1 \\ f(b)-f(a) & f'(\xi) \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

注: 这个证法来自于几何直观, 我们要找函数上切线与给定连线平行的点, $S(x)$ 是 $(a, f(a)), (b, f(b)), (x, f(x))$ 三点连成的三角形的有向面积, 当 $(x, f(x))$ 沿着平行于 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 的连线的直线移动时, $S(x)$ 不变, 猜想: $S(x)$ 的驻点处, 切线与该连线平行

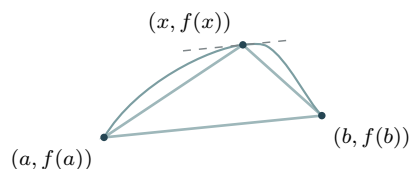


图 4-1

【题 3】 设 $f \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 可微, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是满足 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = 1$ 的 n 个正数, 证明: 在 $(0, 1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 使得 $\frac{k_1}{f'(t_1)} + \dots + \frac{k_n}{f'(t_n)} = 1$

证明: 由介值定理, $\exists x_1 \in (0, 1)$, s.t. $f(x_1) = k_1$,

同理 $\exists x_2 \in (x_1, 1)$, s.t. $f(x_2) = k_1 + k_2$,

以此类推, 可以在 $[0, 1]$ 中插入一系列数: $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = 1$,

同时 $f(x_m) = \sum_{i=1}^m k_i$, 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, 由 Lagrange 中值定理,

$\exists t_i \in (x_{i-1}, x_i)$, s.t. $f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(t_i)(x_i - x_{i-1}), i = 1, 2, \dots, n$,

$\therefore \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(t_i)} = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = 1$, 且 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 互不相同, 得证.

【题4】 设 $f(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k x}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为互异实数, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 不同时为 0,

证明: f 的零点个数小于 n

证明: $n=1$ 时, $f(x) = c_1 e^{\lambda_1 x}$ 无零点, 符合要求,

假设 $n=m$ 时结论成立, $n=m+1$ 时, 令 $g(x) = e^{-\lambda_{m+1}x} f(x) = \sum_{k=1}^{m+1} c_k e^{(\lambda_k - \lambda_{m+1})x}$,

$$\text{则 } g'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} c_k (\lambda_k - \lambda_{m+1}) e^{(\lambda_k - \lambda_{m+1})x} = \sum_{k=1}^m c_k (\lambda_k - \lambda_{m+1}) e^{(\lambda_k - \lambda_{m+1})x},$$

记 $d_k = c_k (\lambda_k - \lambda_{m+1})$, $\lambda'_k = \lambda_k - \lambda_{m+1}$,

那么 $d_1, \dots, d_m$ 不同时为 0, $\lambda'_1, \dots, \lambda'_m$ 为互异实数, 又 $g'(x) = \sum_{k=1}^m c_k (\lambda_k - \lambda_{m+1}) e^{(\lambda_k - \lambda_{m+1})x}$,

由归纳假设可知, $g'(x)$ 零点个数小于 m ,

但如果 f 有大于等于 $m+1$ 个零点, 则 g 也有大于等于 $m+1$ 个零点,

从而 g' 有至少 m 个零点, 矛盾! $\therefore f$ 的零点个数小于 $m+1$,

由数学归纳法可知, f 的零点个数小于 n .

【题5】 f 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f(x) dx = 0$,
证明: $\exists \zeta \in (a, b)$, s.t. $f(\zeta) = f''(\zeta)$

证明: 若 $f(x)_{\min} = 0$, 则由 $\int_a^b f(x) dx = 0 \Rightarrow f \equiv 0$,

则 $\forall \zeta \in (a, b)$, 都有 $f(\zeta) = f''(\zeta)$, 同理 $f(x)_{\max} = 0$ 时也有 $f(\zeta) = f''(\zeta)$,

下设 $f(x_1) = f(x)_{\min} < 0$, $f(x_2) = f(x)_{\max} > 0$, $x_1, x_2 \in (a, b)$,

由零值定理, $\exists x_0 \in (a, b)$, s.t. $f(x_0) = 0$,

令 $G(x) = e^x f(x)$, 则 $G(a) = G(x_0) = G(b) = 0$, $G'(x) = e^x [f(x) + f'(x)]$,

由 Rolle 定理, $\exists \xi_1 \in (a, x_0), \xi_2 \in (x_0, b)$, s.t. $G'(\xi_1) = G'(\xi_2) = 0$,

令 $F(x) = e^{-x}[f(x) + f'(x)]$, 则 $F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0$,

$\therefore f$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二阶可导, $\therefore F$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 在 (ξ_1, ξ_2) 上可导,

由 Rolle 定理, $\exists \zeta \in (\xi_1, \xi_2)$, s.t. $F'(\zeta) = 0$,

又 $F'(x) = e^{-x}[f''(x) - f(x)]$, $\therefore f''(\zeta) = f(\zeta)$,

综上, $\exists \zeta \in [a, b]$, s.t. $f(\zeta) = f''(\zeta)$.

【题 6】 设 f 在 $[a, b]$ 上可微, 在 (a, b) 上二阶可微, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a)$

证明: 假设不存在这样的 ξ , 由 Darboux 定理,

$f''(x) > \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$ 恒成立或 $f''(x) < \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$ 恒成立,

不妨设 $f''(x) > \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}, \forall x \in (a, b)$,

设 $\lambda = \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$, $g(x) = f'(x) - \lambda x$, 则 $x \in (a, b)$ 时, $g'(x) = f''(x) - \lambda > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 (a, b) 上严格单调递增, 且 $g(a) = g(b)$,

$\therefore g(a^+), g(b^-)$ 均存在, 即 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)$ 均存在,

下面证明一个重要引理: 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 存在, 则必然等于 $f'(a)$,

事实上, 由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi_x \in (a, x)$, s.t. $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi_x)$,

$x \rightarrow a^+$ 时, $\xi_x \rightarrow a^+$, 对上式两边取极限即得到上述引理.

由上面的引理, 可知 g 在 a, b 处均连续, 即 $g \in C[a, b]$,

$\therefore g$ 在 $[a, b]$ 上严格单调递增, 这与 $g(a) = g(b)$ 矛盾!

综上, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(b) - f'(a) = f''(\xi)(b - a)$.

注意: 本题并未要求 $f' \in C[a, b]$, 本题的意义在于, 对于导函数来说, *Lagrange* 定理中在闭区间上连续的要求不是必要的.

【题 7】 设 $f \in C^1[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b xf(x) dx = 0$, 求证: $\exists x_1, x_2 \in (a, b), x_1 \neq x_2$, s.t. $f(x_1) = f(x_2) = 0$

证明: 若 $f(x)$ 在 (a, b) 上无零点, 由介值定理, $f(x) > 0$ 或 $f(x) < 0$ 恒成立,

这与 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 矛盾, $\therefore \exists c \in (a, b)$, s.t. $f(c) = 0$,

若 $f(x)$ 在 (a, b) 中只有这一个零点,

如果 $f(x)$ 在 c 两边同号, 则与 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 矛盾,

$\therefore f(x)$ 在 c 两边异号,

不妨设 $x \in (a, c)$ 时, $f(x) < 0$, $x \in (c, b)$ 时, $f(x) > 0$,

则 $(x - c)f(x) > 0$ 对 $\forall x \in (a, b)$ 恒成立, $\therefore \int_a^b (x - c)f(x) dx > 0$,

而 $\int_a^b (x - c)f(x) dx = \int_a^b xf(x) dx - c \int_a^b f(x) dx = 0$, 矛盾!

所以 f 至少两个零点, 即: $\exists x_1, x_2 \in (a, b), x_1 \neq x_2$, s.t. $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

【题 8】 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$

证明: 将 $f(x)$ 分别在 a 处和 b 处展开,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2,$$

$$f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2 = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2,$$

$$\text{代入 } x = \frac{a+b}{2}, f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2} \cdot \frac{(b-a)^2}{4} = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2} \cdot \frac{(b-a)^2}{4},$$

$$\text{则 } |f(b) - f(a)| \cdot \frac{4}{(b-a)^2} = \frac{1}{2} |f''(\xi_2) - f''(\xi_1)| \leq \frac{1}{2} (|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|),$$

取 $\xi \in \{\xi_1, \xi_2\}$, 使得 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$,

$$\text{则 } |f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|, \text{ 得证.}$$

【题 9】 设 f 在 (a, b) 上可微, 且在某点 $\xi \in (a, b)$ 处有 $f''(\xi) > 0$, 证明: $\exists x_1, x_2 \in (a, b)$, s.t. $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$

证明: 令 $F(x) = f(x) - f'(\xi)x$, 则 $F'(\xi) = f'(\xi) - f'(\xi) = 0, F''(\xi) = f''(\xi) > 0$,

由二阶导数的定义, $\therefore \exists \delta$, s.t. $x \in [\xi - \delta, \xi)$ 时, $F'(x) < 0$; $x \in (\xi, \xi + \delta]$ 时, $F'(x) > 0$,

$\therefore x \in [\xi - \delta, \xi)$ 时, $F(x)$ 严格单调递减, $x \in (\xi, \xi + \delta]$ 时, $F(x)$ 严格单调递增,

设 $m = \min\{F(\xi - \delta), F(\xi + \delta)\}$, 则 $F(\xi) < m$,

取 $\eta \in (F(\xi), m)$, 则 $\exists x_1 \in (\xi - \delta, \xi), x_2 \in (\xi, \xi + \delta)$, s.t. $F(x_1) = F(x_2) = \eta$,

$$\therefore 0 = \frac{F(x_2) - F(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - f'(\xi),$$

$$\therefore \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi), \text{ 这样的 } x_1, x_2 \text{ 即为所求.}$$

注: 本题虽然简单, 但是可以与 *Lagrange* 中值定理对比来看, 事实上, 如果没有其他条件, 那么任意的 $\xi \in (a, b)$, 不一定存在 x_1, x_2 , 使得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$, 读者可以自行思考存在 x_1, x_2 使得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$ 的充要条件是什么.

【题 10】 设 f 在 $[a, b]$ 上可微, $f'(a) = f'(b)$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}$

证明: 令 $F(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$, 则 $F(a) = 0, F'(a) = F'(b) = 0$,

考虑本题的几何含义,

$$\text{定义 } H(x) = \begin{cases} \frac{F(x)}{x-a} & (a < x \leq b) \\ 0 & (x = a) \end{cases}$$

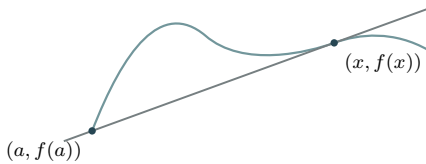


图 4-2

易得 $H(a^+) = H(a)$,

$\therefore H$ 在 $[a, b]$ 上连续, H 在 (a, b) 上可导,

$$\text{且 } x \in (a, b] \text{ 时, } H'(x) = \frac{(x-a)f'(x) - f(x) + f(a)}{(x-a)^2},$$

$$\therefore H(b) = \frac{F(b)}{b-a}, \quad H'(b) = \frac{(b-a)f'(b) - f(b) + f(a)}{(b-a)^2} = -\frac{F(b)}{(b-a)^2} = -\frac{H(b)}{b-a}.$$

i $H(b) > 0$, 则 $H'(b) < 0$, 则 $\exists c \in (a, b)$, s.t. $H(c) > H(b)$,

又 $H(c) > H(b) > 0 = H(a)$, $\therefore H$ 在区间内部取到最大值,

即 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $H'(\xi) = 0$.

ii $H(b) < 0$, 则 $H'(b) > 0$, 则 $\exists c \in (a, b)$, s.t. $H(c) < H(b)$,

又 $H(c) < H(b) < 0 = H(a)$, $\therefore H$ 在区间内部取到最小值,

即 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $H'(\xi) = 0$.

iii $H(b) = 0$, 则由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $H'(\xi) = 0$.

综上, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $H'(\xi) = 0$, 即 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}$.

【题 11】 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且 $\exists c > 0$, s.t. $|f'(x)| \leq c|f(x)|, \forall x \in [0, +\infty)$, 证明: $f(x) \equiv 0$

证明: 易得 $|f| \in C[0, \frac{1}{2c}]$, 由连续函数最值定理, 设 $|f(x_0)| = \max_{x \in [0, \frac{1}{2c}]} |f(x)|$,

$$\therefore |f(x_0)| = |f(x_0) - f(0)| = |f'(\xi)| x_0 \leq c |f(\xi)| x_0$$

$$\leq \frac{1}{2} |f(\xi)| \leq \frac{1}{2} |f(x_0)| \implies |f(x_0)| = 0, \therefore f(x) \equiv 0, \forall x \in [0, \frac{1}{2c}],$$

$$\text{假设 } x \in [\frac{k-1}{2c}, \frac{k}{2c}] \text{ 时, } f(x) \equiv 0, \text{ 记 } |f(x_1)| = \max_{x \in [\frac{k}{2c}, \frac{k+1}{2c}]} |f(x)|,$$

$$\therefore |f(x_1)| = \left| f(x_1) - f(\frac{k}{2c}) \right| = |f'(\xi_1)| (x_1 - \frac{k}{2c}) \leq c |f(\xi_1)| \cdot \frac{1}{2c}$$

$$\leq \frac{1}{2} |f(x_1)| \implies |f(x_1)| = 0, \text{ 即 } f(x) \equiv 0, \forall x \in [\frac{k}{2c}, \frac{k+1}{2c}],$$

由数学归纳法, $f(x) \equiv 0, \forall x \in [\frac{n}{2c}, \frac{n+1}{2c}]$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 恒成立,

$$\text{即 } f(x) \equiv 0, \forall x \in \bigcup_{n=0}^{\infty} [\frac{n}{2c}, \frac{n+1}{2c}],$$

即 $f(x) \equiv 0, \forall x \in [0, +\infty)$, 证毕.

$$\text{另解: 由题意可得 } f(x) = \int_0^x f'(t) dt,$$

$$\therefore |f(x)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq c \int_0^x |f(t)| dt,$$

$$\forall x_0 \in (0, +\infty), f \in C[0, x_0], \text{ 记 } M = \max_{t \in [0, x_0]} |f(t)|,$$

$$\text{则 } |f(x)| \leq c \int_0^x |f(t)| dt \leq c \cdot Mx, \forall x \in [0, x_0],$$

$$\text{再将此式带回, 可得 } |f(x)| \leq c \int_0^x |f(t)| dt \leq c^2 \int_0^x Mt dt = \frac{Mc^2}{2} x^2,$$

以此归纳地做下去, 可得 $x \in [0, x_0]$ 时, $|f(x)| \leq \frac{Mc^n x^n}{n!}$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 恒成立,

$$\therefore x \in [0, x_0] \text{ 时, } |f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Mc^n x^n}{n!} = 0, \text{ 即 } f(x) = 0,$$

由 x_0 的任意性可知, $f \equiv 0$, 证毕.

多元微分学与多元积分学

【题 1】 若 $f(x, y)$ 是在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上连续的 n 次齐次函数 (注: n 次齐次函数是指满足 $f(t\mathbf{x}) = t^n f(\mathbf{x})$ 的函数), 证明: $|f(x, y)| \leq C(x^2 + y^2)^{\frac{n}{2}}$, 其中 C 为正常数

证明: 考虑集合 $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, 则 S 为有界闭集,

又 f 为连续函数, $\therefore |f|$ 也是连续函数, $\therefore \exists C > 0$, $(x, y) \in S$ 时, $|f(x, y)| \leq C$,

对 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $f(x, y) = f(r \cdot \frac{x}{r}, r \cdot \frac{y}{r}) = r^n f(\frac{x}{r}, \frac{y}{r})$,

又 $\because (\frac{x}{r}, \frac{y}{r}) \in S$, $\therefore \left|f(\frac{x}{r}, \frac{y}{r})\right| \leq C$,

$\therefore |f(x, y)| \leq C(x^2 + y^2)^{\frac{n}{2}}$.

【题 2】 如果 $F(x, y)$ 在矩形 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - x_0| < a, |y - y_0| < b\}$ 上连续, $F(x_0, y_0) = 0$, 且 $F(x, y)$ 对每一个 $x \in (x_0 - a, x_0 + a)$ 关于 y 严格单调, 求证: 在 (x_0, y_0) 某个邻域内, 由 $F(x, y) = 0$ 可确定唯一的函数 $y = f(x)$, 且 $f(x)$ 在 x_0 的一个邻域里连续

证明: 不妨设关于 y 严格单调递增. 取 $(x_0, y_1), (x_0, y_2) \in D$, 且 $y_1 > y_0 > y_2$,

则 $F(x_0, y_1) > 0, F(x_0, y_2) < 0$. 取 $0 < \alpha < a$ 使 $S = [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \times [y_2, y_1] \subset D$,

因为 F 在闭矩形 S 上一致连续, 令 $\varepsilon_1 = \frac{\min\{|F(x_0, y_1)|, |F(x_0, y_2)|\}}{2}$,

可取 $\delta_0 > 0$, 使 $u, v \in S$ 且 $\|u - v\| < \delta_0$ 时, $|F(u) - F(v)| < \varepsilon_1$,

令 $\delta = \min\{\delta_0, \alpha\}$, 对每个 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 有 $F(x, y_1) > 0, F(x, y_2) < 0$,

故由连续性和严格单调性, 存在唯一的 $f(x) \in (y_2, y_1)$ 使 $F(x, f(x)) = 0$, 且 $f(x_0) = y_0$,

下证 f 连续, 任取 $x^* \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 及 $\varepsilon > 0$,

取 $0 < \rho < \min\{\varepsilon, f(x^*) - y_2, y_1 - f(x^*)\}$,

则由严格单调性, $F(x^*, f(x^*) - \rho) < 0 < F(x^*, f(x^*) + \rho)$,

由 F 的连续性, 存在 $\eta_0 > 0$, 使 $|x - x^*| < \eta_0$ 时上述两端仍分别为负和正,

令 $\eta = \min\{\eta_0, \delta - |x^* - x_0|\} > 0$, 当 $|x - x^*| < \eta$ 时,

唯一零点 $f(x)$ 位于 $(f(x_*) - \rho, f(x_*) + \rho)$ 内, 故 $|f(x) - f(x_*)| < \rho < \varepsilon$,

所以 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上连续, 命题得证.

【题 3】 $D = \{u \in \mathbb{R}^n \mid \|u\| \leq \frac{1}{2}\}$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^1 映射,

$\|\nabla f(0)\| = 1$, 且 $\|\nabla f(u) - \nabla f(v)\| \leq \|u - v\|$,

证明: 存在唯一的点 ξ , 使得 $f(\xi) = \max_D f$

证明: $\because D$ 为有界闭集, f 为连续映射, 从而 f 在 D 上能取到最大值,

当 $u \in \text{int}D$ 时, $\|\nabla f(u) - \nabla f(0)\| \leq \|u\| < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} < \|\nabla f(u)\| < \frac{3}{2}$,

特别地, $\|\nabla f(u)\| \neq 0$, 从而 f 的最大值只能在 ∂D 上取到,

令 $F(u) = f(u) - \frac{1}{2}\|u\|^2$, $\therefore \nabla F(u) = \nabla f(u) - u$, 同理 F 可在 D 上取到最大值,

当 $u \in \text{int}D$ 时, $\|\nabla F(u)\| = \|\nabla f(u) - u\| \geq \|\nabla f(u)\| - \|u\| > 0$,

$\therefore \nabla F(u) \neq 0$, 即 F 的最大值也只能在 ∂D 上取到,

又 $\max_D F = \max_{\partial D} F = \max_{\partial D} f - \frac{1}{8} = \max_D f - \frac{1}{8}$,

$\therefore F$ 与 f 有完全相同的最大值点, 因此只需要证明 F 的最大值点唯一即可,

对任意 $u, v \in D$, 由条件与 *Cauchy* 不等式,

$$\begin{aligned} & (\nabla F(u) - \nabla F(v)) \cdot (u - v) \\ &= (\nabla f(u) - \nabla f(v)) \cdot (u - v) - \|u - v\|^2 \\ &\leq \|\nabla f(u) - \nabla f(v)\| \|u - v\| - \|u - v\|^2 \leq 0, \end{aligned}$$

令 $w(t) = (1-t)u + tv$, $\psi(t) = F(w(t))$, 若 $0 \leq s < t \leq 1$,

$$\text{则 } (\nabla F(w(t)) - \nabla F(w(s))) \cdot (w(t) - w(s)) \leq 0,$$

而 $w(t) - w(s) = (t-s)(v-u)$, 故 $\psi'(t) \leq \psi'(s)$,

因此 ψ' 单调不增, ψ 为凹函数, 从而 F 在 D 上为凹函数,

假设 u^0, v^0 是 F 的两个不同最大值点, 记 $F(u^0) = F(v^0) = M$,

对任意 $t \in (0, 1)$, 由凹性与 M 的最大性,

$$M \geq F((1-t)u^0 + tv^0) \geq (1-t)F(u^0) + tF(v^0) = M,$$

故线段开段上每一点都是 F 的最大值点,

由于闭球 D 严格凸, $(1-t)u^0 + tv^0 \in \text{int } D$,

由 *Fermat* 必要条件可知该点满足 $\nabla F = 0$, 与前面已证的 $\nabla F \neq 0$ 矛盾,

从而 F 只能有唯一的最大值点, 即存在唯一的点 ξ , 使得 $f(\xi) = \max_D f$, 得证.

【题 4】 二元函数 $f(x, y)$, 定义域为 $I = [a, b] \times [c, d]$, f 关于每个变量单调递增, 证明: $f \in R(I)$

证明: 取等距分划 $a = x_0 < \cdots < x_n = b$, $c = y_0 < \cdots < y_n = d$, 并令

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad \Delta y = \frac{d-c}{n}.$$

由单调性, f 在 R_{ij} 上的振幅为 $\omega_{ij} = f(x_i, y_j) - f(x_{i-1}, y_{j-1})$

$$= [f(x_i, y_j) - f(x_{i-1}, y_j)] + [f(x_{i-1}, y_j) - f(x_{i-1}, y_{j-1})],$$

因此沿 i, j 分别求和, 可得 $S(f, P_n) - s(f, P_n) = \sum_{i,j} \omega_{ij} \Delta x \Delta y$

$$= \Delta x \Delta y \left\{ \sum_{j=1}^n [f(b, y_j) - f(a, y_j)] + \sum_{i=1}^n [f(x_{i-1}, d) - f(x_{i-1}, c)] \right\}$$

$$\leq \frac{2(b-a)(d-c)}{n} [f(b, d) - f(a, c)] \rightarrow 0.$$

故对任意 $\varepsilon > 0$, 可取充分大的 n , 使 $S(f, P_n) - s(f, P_n) < \varepsilon$, 从而 $f \in R(I)$, 得证.

【题 5】 $\gamma(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (x(t), y(t))$, 且 $x(t) \in C^\alpha[a, b], y(t) \in C^\beta[a, b], 0 < \alpha, \beta < 1, \alpha + \beta > 1$, 证明: $\gamma([a, b])$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中零面积集. (注: $x(t) \in C^\alpha[a, b]$ 指的是 $|x(t_1) - x(t_2)| \leq C_x |t_1 - t_2|^\alpha$)

证明: 将 $[a, b]$ n 等分, $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b, \Delta t_i = \frac{b-a}{n}$,

设 $x(t)$ 在 $[t_{i-1}, t_i]$ 上最大值, 最小值分别为 α_i, β_i ,

$y(t)$ 在 $[t_{i-1}, t_i]$ 上最大值, 最小值分别为 μ_i, ν_i ,

令 $I_i = [\beta_i, \alpha_i] \times [\nu_i, \mu_i]$, 则 $\gamma([a, b]) \subset \bigcup_{i=1}^n I_i$, 取 $C = \max\{C_x, C_y\}$,

$$\because \alpha_i - \beta_i \leq C |t_i - t_{i-1}|^\alpha = \frac{C(b-a)^\alpha}{n^\alpha},$$

$$\mu_i - \nu_i \leq C |t_i - t_{i-1}|^\beta = \frac{C(b-a)^\beta}{n^\beta},$$

$$\therefore \sum_{i=1}^n \sigma(I_i) = \sum_{i=1}^n \frac{C^2(b-a)^{\alpha+\beta}}{n^{\alpha+\beta}} = \frac{C^2(b-a)^{\alpha+\beta}}{n^{\alpha+\beta-1}},$$

$$\because \alpha + \beta > 1, \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C^2(b-a)^{\alpha+\beta}}{n^{\alpha+\beta-1}} = 0,$$

$$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } \forall n \geq N, \gamma([a, b]) \subset \bigcup_{i=1}^n I_i, \text{ 且 } \sum_{i=1}^n \sigma(I_i) < \varepsilon,$$

从而 $\gamma([a, b])$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中零面积集, 得证.

【题6】 设 $f \in C^2(\overline{B_1(0)})$, 在 $B_1(0)$ 上 C^2 , 设 f 在 $\partial B_1(0)$ 上最小值为 a , $f(0) = b < a$, 考虑映射 $\phi: B_1(0) \rightarrow \mathbb{R}^n, \phi(x) = \nabla f(x), \Sigma = \{x \in B_1(0) | \nabla^2 f(x) \text{ 半正定} \}$, 证明: $\phi(\Sigma)$ 中包含一个半径为 $a - b$ 的开球

证明: $\because f(0) = b < a = \min_{\partial B_1(0)} f$, 且 $\overline{B_1(0)}$ 是有界闭集, $f \in C^2(\overline{B_1(0)})$,

$\therefore f$ 在 $\overline{B_1(0)}$ 上有最小值, 且最小值点在 $B_1(0)$ 取到,

即 $\exists x^* \in B_1(0)$, s.t. $\nabla f(x^*) = 0$, 且 $\nabla^2 f(x^*) \geq 0$, $\therefore x^* \in \Sigma$,

$\therefore 0 = \phi(x^*)$, $\therefore 0 \in \phi(\Sigma)$,

对 $\forall v \in B_{a-b}(0)$, 考虑函数 $g(x) = f(x) - v \cdot x$, 则 $g \in C^0(\overline{B_1(0)})$, 且 $g(0) = f(0) = b$,

$x \in \partial B_1(0)$ 时, $g(x) \geq a - v \cdot x \geq a - \|v\| \|x\| > a - (a - b) = b$,

从而 $g(x)$ 在 $\overline{B_1(0)}$ 上的最小值在 $B_1(0)$ 取到,

即 $\exists y^0 \in B_1(0)$, s.t. $\nabla g(y^0) = 0$ 且 $\nabla^2 g(y^0) \geq 0$,

又 $\nabla g(y^0) = \nabla f(y^0) - v$, $\nabla^2 g(y^0) = \nabla^2 f(y^0) \geq 0$,

$\therefore y^0 \in \Sigma \quad \therefore v = \nabla f(y^0) \in \phi(\Sigma)$,

从而 $B_{a-b}(0) \subset \phi(\Sigma)$, 证毕.

【题7】 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为平面区域, $u \in C^2(D)$, 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 证明: 对任何 $\overline{B_r(a)} \subset D$, 都有 $\int_{\partial B_r(a)} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = 0$, 其中 $\vec{n}$ 为 $\partial B_r(a)$ 的单位外法向量, $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 为方向导数.

证明: 设 $a = (a_1, a_2)$, 则 $\partial B_r(a): \begin{cases} x = a_1 + r \cos \theta \\ y = a_2 + r \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi],$

$$\therefore \vec{n} = (\cos \theta, \sin \theta), ds = r d\theta,$$

$$\text{又 } u \in C^2(D), \therefore \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} = \nabla u \cdot \vec{n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta,$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_{\partial B_r(a)} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{\partial u}{\partial x} (a_1 + r \cos \theta, a_2 + r \sin \theta) \cdot \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} (a_1 + r \cos \theta, a_2 + r \sin \theta) \sin \theta \right] r d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cdot (r \cos \theta) + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot (r \sin \theta) \right] d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cdot y'(\theta) - \frac{\partial u}{\partial y} \cdot x'(\theta) \right] d\theta \\ &= \oint_{\partial B_r(a)} \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx, \end{aligned}$$

$$\text{设 } P(x, y) = -\frac{\partial u}{\partial y}, Q(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}, \therefore P, Q \in C^1(D), \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2},$$

$$\text{由 Green 公式, } \oint_{\partial B_r(a)} \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx = \iint_{B_r(a)} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = 0,$$

$$\therefore \int_{\partial B_r(a)} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = 0, \text{ 得证.}$$

【题 8】 Ω 为有界 C^1 区域, $u \in C^2(\bar{\Omega})$, $\Delta u = u$, 且 $u|_{\partial\Omega} \equiv 0$, 证明: $u \equiv 0$

微分学视角: 假设 u 不恒为 0, 存在 $x^0 \in \text{int}\Omega$, s.t. $u(x^0) > 0$,

且 $u(x^0) = \max_{\Omega} u$, 则 $\nabla u(x^0) = 0$, 且 $\nabla^2 u(x^0) \leq 0$,

$$\text{由于 } \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \text{tr}(\nabla^2 u),$$

$\therefore \Delta u(x^0) \leq 0$, 与 $\Delta u(x^0) = u(x^0)$ 矛盾! 从而 $u \equiv 0$, 得证.

$$\text{积分学视角: 考虑积分 } \int_{\Omega} u^2 dx dy, \text{ 则 } \int_{\Omega} u^2 dx dy = \int_{\Omega} u \Delta u dx dy,$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{div}(u \nabla u) &= \text{div}\left(u \frac{\partial u}{\partial x}, u \frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{\partial(u \frac{\partial u}{\partial x})}{\partial x} + \frac{\partial(u \frac{\partial u}{\partial y})}{\partial y} \\ &= u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + u \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = u \Delta u + \|\nabla u\|^2, \end{aligned}$$

$$\text{由 Gauss 公式, } \int_{\Omega} u \Delta u dx dy = \int_{\Omega} \text{div}(u \nabla u) dx dy - \int_{\Omega} \|\nabla u\|^2 dx dy$$

$$= \int_{\partial\Omega} u \nabla u \cdot \vec{n} ds - \int_{\Omega} \|\nabla u\|^2 dx dy,$$

$$= - \int_{\Omega} \|\nabla u\|^2 dx dy \leq 0, \text{ 而 } \int_{\Omega} u^2 dx dy \geq 0,$$

从而 $\int_{\Omega} u^2 dx dy = 0 \Rightarrow u \equiv 0$, 得证.

【题 9】 计算 $\oint_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{ax^2 + 2cxy + by^2}$, 其中 $\Gamma: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针且 $ab > c^2$

证明: 分母 $ax^2 + 2cxy + by^2 = (x, y)M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$,

其中 $M = \begin{pmatrix} a & c \\ c & b \end{pmatrix}$ 为实对称矩阵, 且 $\det M = ab - c^2 > 0$,

可选 $P \in SO(2)$, 使 $P^T M P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$,

令 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, 则单位圆及其逆时针方向保持不变, 且 $x dy - y dx = u dv - v du$,

由 $ab > c^2$ 可知 a, b 同号, 两个特征值也与 a 同号,

令 $s = \operatorname{sgn}(a)$, 则可写 $\lambda_i = s\mu_i$, 其中 $\mu_i > 0$, 且 $\mu_1\mu_2 = \lambda_1\lambda_2 = ab - c^2$,

取 $u = \cos \theta, v = \sin \theta$, 则 $\oint_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{ax^2 + 2cxy + by^2}$

$$= s \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\mu_1 \cos^2 \theta + \mu_2 \sin^2 \theta} = 4s \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\mu_1 \cos^2 \theta + \mu_2 \sin^2 \theta},$$

$$\text{令 } t = \tan \theta, \text{ 则 } 4s \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\mu_1 \cos^2 \theta + \mu_2 \sin^2 \theta} = 4s \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\mu_1 + \mu_2 t^2} = \frac{2\pi s}{\sqrt{\mu_1 \mu_2}},$$

$$\text{故: } \boxed{\oint_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{ax^2 + 2cxy + by^2} = \frac{2\pi \operatorname{sgn}(a)}{\sqrt{ab - c^2}}}.$$

【题 10】 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有 C^1 边界的有界区域, $u \in C^2(\bar{\Omega}, \mathbb{R})$, $\Delta u = 0$, 证明: 对任意内点 $p \in \Omega$, 有: $u(p) = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} u + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) d\sigma$, 其中 $p = (x_0, y_0, z_0)$, $\mathbf{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 单位外法向量

证明: 固定 $\varepsilon_0 > 0$ 使 $\overline{B_{\varepsilon_0}(p)} \subset \Omega$, 并取 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$. 因为 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n}$, 令 $\mathbf{X} = \frac{\mathbf{r}}{r^3}u + \frac{1}{r}\nabla u$, 考虑 $\Omega \setminus B_\varepsilon(p)$,

$$\text{记 } I_1 = \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} u + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) d\sigma, \quad I_2 = \int_{\partial B_\varepsilon(p)} \left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} u + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) d\sigma,$$

则由 Gauss 公式, $I_1 + I_2 = \int_{\Omega \setminus B_\varepsilon(p)} \operatorname{div} \mathbf{X} \, dx dy dz$, 记 $\mathbf{X} = (P, Q, R)$,

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\partial P}{\partial x} &= \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(-\frac{1}{r^2}\right) \frac{x-x_0}{r} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{x-x_0}{r^3} \frac{\partial u}{\partial x} + u \cdot \frac{r^2 - 3(x-x_0)^2}{r^5} \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u \cdot \frac{r^2 - 3(x-x_0)^2}{r^5}, \end{aligned}$$

$$\text{同理 } \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + u \cdot \frac{r^2 - 3(y-y_0)^2}{r^5}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + u \cdot \frac{r^2 - 3(z-z_0)^2}{r^5},$$

$$\therefore \operatorname{div} \mathbf{X} = \frac{1}{r} \Delta u + u \cdot \frac{3r^2 - 3r^2}{r^5} = 0, \quad \therefore I_1 + I_2 = 0,$$

在 $\partial B_\varepsilon(p)$ 上, 诱导定向的 $\mathbf{n} = -\frac{\mathbf{r}}{r}$, 且 $r = \varepsilon$,

$$\therefore I_2 = - \int_{\partial B_\varepsilon(p)} \left(\frac{u}{\varepsilon^2} + \frac{\nabla u}{\varepsilon} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} \right) d\sigma,$$

令 $C = \max_{\overline{B_{\varepsilon_0}(p)}} \|\nabla u\| < \infty$. 对每个 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$, 有

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon(p)} \frac{\nabla u}{\varepsilon} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} d\sigma \right| \leq \frac{C}{\varepsilon} 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi C\varepsilon \rightarrow 0,$$

又由 u 在 p 处连续, 有 $\sup_{|x-p|=\varepsilon} |u(x) - u(p)| \rightarrow 0$,

$$\text{从而 } \left| \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\partial B_\varepsilon(p)} u d\sigma - 4\pi u(p) \right| \leq 4\pi \sup_{|x-p|=\varepsilon} |u(x) - u(p)| \rightarrow 0,$$

$\therefore \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} I_2 = -4\pi u(p)$, 又 $I_1 + I_2 = 0$ 对每个 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ 成立,

$$\therefore I_1 = 4\pi u(p), \text{ 即 } u(p) = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} u + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) d\sigma.$$

级数

Fourier 分析

附录 数学分析重要定理

§1 数列

定义 1.1(数列极限) 设 $\{a_n\}$ 为数列, $\alpha \in \mathbb{R}$, 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时, $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ 总成立, 则称 $\{a_n\}$ 收敛于 α , 或称 $\{a_n\}$ 以 α 为极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad \text{或} \quad a_n \rightarrow \alpha$$

命题 1.2(绝对值性质与保序性质) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛到 α , 设数列 $\{b_n\}$ 收敛到 β ,

- (1) 则 $\{|a_n|\}$ 收敛到 $|\alpha|$.
- (2) 如果存在 N_0 , 当 $n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$, 则 $\alpha \geq \beta$.
- (3) 反之如果 $\alpha > \beta$, 则存在 N , 使得当 $n > N$ 时 $a_n > b_n$.

命题 1.3(极限的四则运算性质) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛到 α , 设数列 $\{b_n\}$ 收敛到 β ,

- (1) $\{\lambda a_n + \mu b_n\}$ 收敛到 $\lambda\alpha + \mu\beta$, 其中 λ, μ 为常数.
- (2) $\{a_n b_n\}$ 收敛到 $\alpha\beta$.
- (3) 当 $\beta \neq 0$ 时, $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 收敛到 $\frac{\alpha}{\beta}$.

定理 1.4(单调数列的极限) 设 $\{a_n\}$ 为单调数列.

- (1) 如果 $\{a_n\}$ 为单调递增数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_k \mid k \geq 1\}$;
- (2) 如果 $\{a_n\}$ 为单调递减数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_k \mid k \geq 1\}$.

推论 1.5 有界单调数列必收敛

定义 1.6(上下极限) 对于有界数列 $\{a_n\}$, 令

$$\underline{a_n} = \inf \{a_k \mid k \geq n\}, \quad \overline{a_n} = \sup \{a_k \mid k \geq n\}$$

. 易见 $\{\underline{a_n}\}$ 和 $\{\overline{a_n}\}$ 分别是单调递增和单调递减的数列, 且

$$\underline{a_n} \leq a_n \leq \overline{a_n}$$

. 单调数列 $\{\underline{a_n}\}$ 和 $\{\overline{a_n}\}$ 的极限称为 $\{a_n\}$ 的下极限和上极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a_n}, \quad \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{a_n}$$

.

定理 1.7 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 则下列命题等价:

- (1) $\{a_n\}$ 收敛;
- (2) $\{a_n\}$ 的上极限和下极限相等;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\overline{a_n} - \underline{a_n}) = 0$.

命题 1.8 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列.

(1)(上下极限的保序性质) 如果存在 $N_0, n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a_n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{b_n}, \quad \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} \geq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$$

; (2) $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n)} \leq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} + \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$.

定理 1.9(Cauchy 准则) 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当它是 *Cauchy* 数列.

证明: 必要性: 设 $\{a_n\}$ 收敛到 α . 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$. 因此, 当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - \alpha| + |\alpha - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

这说明 $\{a_n\}$ 为 *Cauchy* 数列.

充分性: 设 $\{a_n\}$ 为 *Cauchy* 数列. 由于 *Cauchy* 数列必有界, $\{a_n\}$ 是有界数列, 于是可以研究其上、下极限. 根据 *Cauchy* 数列的定义, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时,

$$-\varepsilon < a_m - a_n < \varepsilon.$$

在上式中暂时固定 $n > N$, 对 $\{a_m\}$ 取上极限, 利用上极限的保序性可得

$$-\varepsilon \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} a_m - a_n \leq \varepsilon.$$

由数列极限的定义即可看出 $\{a_n\}$ 收敛.

定理 1.10(Stolz 公式) 设 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 为数列,

(1) 若 $\{y_n\}$ 严格单调地趋于 $+\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$, α 为实数或 $\pm\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha$$

.

(2) 若 $\{y_n\}$ 严格单调递减趋于 0, $\{x_n\}$ 也收敛到 0, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$, α 为实数或 $\pm\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha$$

.

证明: 先证 (1). 分情况讨论.

i $\alpha \in \mathbb{R}$. 先设 $\alpha = 0$. 此时, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时,

$$-\varepsilon < \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} < \varepsilon.$$

利用 $\{y_n\}$ 的单调性以及引理 (当 $1 \leq k \leq n$ 时, 设 $b_k > 0$ 且 $m \leq \frac{a_k}{b_k} \leq M$, 则 $m \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{b_1 + \cdots + b_n} \leq M$), 当 $n > N$ 时, 得到

$$\left| \frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} \right| < \varepsilon,$$

整理以后可得

$$\frac{x_N - \varepsilon y_N}{y_n} < \frac{x_n}{y_n} < \frac{x_N + \varepsilon y_N}{y_n} + \varepsilon.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ 以及上式可知, 当 n 充分大时, $-2\varepsilon < \frac{x_n}{y_n} < 2\varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$.

一般地, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$, 记 $\widetilde{x}_n = x_n - \alpha y_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\widetilde{x}_n - \widetilde{x}_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - \alpha \right) = 0,$$

这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\widetilde{x}_n}{y_n} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha$.

ii $\alpha = +\infty$. 此时, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} > 1$. 于是, 当 $n > N$ 时,

$$x_n - x_{n-1} > y_n - y_{n-1} > 0,$$

即 $n > N$ 时 $\{x_n\}$ 也是严格单调递增的, 且

$$x_n - x_N = (x_n - x_{n-1}) + \cdots + (x_{N+1} - x_N) > (y_n - y_N),$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 由题设可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = 0$. 应用 (1) 的结论可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = 0$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

iii $\alpha = -\infty$. 这时只要将 x_n 换成 $-x_n$, 然后应用 (2) 的结论即可.

再证 (2).

i $\alpha \in \mathbb{R}$. 不妨设 $\alpha = 0$. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \right| < \varepsilon$, 和上面的证明类似, 当 $m > n > N$ 时可得

$$-\varepsilon(y_n - y_m) < x_n - x_m < \varepsilon(y_n - y_m),$$

令 $m \rightarrow \infty$, 可得 $-\varepsilon y_n \leq x_n \leq \varepsilon y_n$, 这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$.

ii $\alpha = +\infty$. 任给 $M > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\frac{x_n - x_{n+1}}{y_n - y_{n+1}} > M$. 与上面的证明类似, 当 $m > n > N$ 时, 有 $x_n - x_m > M(y_n - y_m)$, 令 $m \rightarrow \infty$, 得 $x_n \geq M y_n$, 这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

iii $\alpha = -\infty$. 将 (2) 中 x_n 换成 $-x_n$ 即可.

定理 1.11 (Wallis 公式) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 = \frac{\pi}{2}.$

证明: 瓦利斯公式的证明需要用到三角函数的积分知识, 详细证明请见定理 4.19

定理 1.12 (Stirling 公式) $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\delta_n}, 0 < \delta_n < \frac{1}{12n}.$

证明: 斯特林公式的证明需要用到积分学和泰勒展开的知识, 详细证明请见定理 4.20.

§2 实数系基本定理

定理 2.1(Cantor) 设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是闭区间套, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 则这些闭区间有一个唯一的公共点.

证明: 由题设可知, $\{a_n\}$ 单调递增, $\{b_n\}$ 单调递减, 它们均位于区间 $[a_1, b_1]$ 中, 从而为有界数列. 由单调有界数列必收敛, $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 设其极限分别为 α, β . 由 $a_n < b_n$ 和极限的保序性质可知 $\alpha \leq \beta$. 由 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的单调性可知 $a_n \leq \alpha, \beta \leq b_n$. 于是 α, β 为 $\{[a_n, b_n]\}$ 的公共点, 且

$$0 \leq \beta - \alpha \leq b_n - a_n, \forall n \geq 1.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 即得 $\alpha = \beta$. 如果 $\{[a_n, b_n]\}$ 另有公共点 γ , 则

$$0 \leq |\gamma - \alpha| \leq b_n - a_n, \forall n \geq 1,$$

同理可得 $\gamma = \alpha$.

定理 2.2(Heine-Borel) 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 为 $\mathbb{R}$ 中的一族开集, 如果闭区间 $[a, b]$ 包含于这一族开集的并集之中, 则 $[a, b]$ 必定包含于有限个 U_α 的并集之中.

证明: 如果指标集 Γ 是有限集, 则结论不证自明. 以下设 Γ 为无限集.

(反证法) 假设 $[a, b]$ 只能包含于无限个 U_α 的并集, 则二等分 $[a, b]$ 后必有一个小区间也只能包含于无限个 U_α 之并, 记该区间为 $[a_1, b_1]$. 再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 又必有一个小区间只能包含于无限个 U_α 之并, 记该区间为 $[a_2, b_2]$. 如此继续下去, 得闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 使得每一个 $[a_n, b_n]$ 均只能包含于无限个 U_α 之并.

注意 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n}(b - a) = 0$. 根据闭区间套原理, $\{[a_n, b_n]\}$ 有一个公共点, 记为 ξ . 根据题设, 存在 $\alpha_0 \in \Gamma$, 使得 $\xi \in U_{\alpha_0}$. 因为 U_{α_0} 是开集, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $(\xi - \delta, \xi + \delta) \subset U_{\alpha_0}$. 根据闭区间套原理的证明, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均收敛于 ξ , 故存在 N , 当 $n > N$ 时 $a_n, b_n \in (\xi - \delta, \xi + \delta)$. 此时有

$$[a_n, b_n] \subset (\xi - \delta, \xi + \delta) \subset U_{\alpha_0},$$

这与 $[a_n, b_n]$ 只能包含于无限个 U_α 之并相矛盾.

定理 2.3(Bolzano) 有界数列必有收敛子列

证明: 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 不妨设 a_n 均包含于 $[a, b]$.

断言: 存在 $\alpha \in [a, b]$, 使得任给 $\delta > 0$, $(\alpha - \delta, \alpha + \delta)$ 中均含有无限项 a_n .

(反证法) 假设不然, 则任给 $x \in [a, b]$, 存在 $\delta(x) > 0$, 使得 $(x - \delta(x), x + \delta(x))$ 只含有限项 a_n . 显然, $[a, b]$ 包含于集合族 $\{(x - \delta(x), x + \delta(x))\}_{x \in [a, b]}$ 之并. 由 Heine - Borel 定理, $[a, b]$ 包含于有限个 $(x - \delta(x), x + \delta(x))$ 之并. 这说明 $[a, b]$ 只含有限项 a_n , 与 a_n 均包含于 $[a, b]$ 相矛盾. 利用此断言, 我们选取 $\{a_n\}$ 的子列, 使之收敛到 α . 事实上, 先取 $a_{n_1} \in (\alpha - 1, \alpha + 1)$. 再取 $n_2 > n_1$, 使得 $a_{n_2} \in \left(\alpha - \frac{1}{2}, \alpha + \frac{1}{2}\right)$. 如此继续, 可得子列 $\{a_{n_k}\}$, 使得当 $k \geq 1$ 时 $a_{n_k} \in \left(\alpha - \frac{1}{k}, \alpha + \frac{1}{k}\right)$. 显然, $\{a_{n_k}\}$ 收敛到 α .

§3 函数

定义 3.1 设函数 f 在 x_0 的一个空心开邻域 $V(x_0, \delta_0)$ 中有定义. 如果存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta \in (0, \delta_0)$, 当 $x \in V(x_0, \delta)$ 时, $|f(x) - \alpha| < \varepsilon$, 则称函数 f 在 x_0 处有极限 α , 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha \text{ 或 } f(x) \rightarrow \alpha (x \rightarrow x_0)$$

命题 3.2

- (1)(局部有界性) 如果 f 在 x_0 处有极限, 则它在 x_0 的一个空心开邻域中有界.
 (2)(保序性) 设函数 f, g 在 x_0 处的极限分别为 α, β . 如果 $f(x) \geq g(x)$ 在 x_0 的一个空心开邻域中成立, 则 $\alpha \geq \beta$, 反之, 如果 $\alpha > \beta$, 则在 x_0 的一个空心开邻域中 $f(x) > g(x)$; 特别地, 如果 $\alpha > 0$, 则在 x_0 的一个空心开邻域中 $f(x) > 0$

定理 3.3(复合函数的极限) 设函数 $f(y)$ 在 y_0 处极限为 α , 函数 $g(x)$ 在 x_0 处极限为 y_0 , 如果存在 x_0 的一个空心开邻域, 在此开邻域中 $g(x) \neq y_0$, 则复合函数 $f(g(x))$ 在 x_0 处极限为 α

证明: 任给 $\varepsilon > 0$, 由 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = \alpha$ 可知, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |y - y_0| < \delta$ 时, $|f(y) - \alpha| < \varepsilon$. 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0$, 对于这个 δ , 存在 $\eta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时, $0 < |g(x) - y_0| < \delta$. 此时 $|f(g(x)) - \alpha| < \varepsilon$, 这说明 $f(g(x))$ 在 x_0 处的极限为 α .

定理 3.4(Heine) 设函数 f 在 x_0 的一个空心开邻域中有定义, 则 f 在 x_0 处极限为 α 当且仅当对空心开邻域中任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$.

证明: 必要性: 由函数极限的定义, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in V(x_0, \delta)$ 时, $|f(x) - \alpha| < \varepsilon$. 现在设 $\{x_n\}$ 是空心开邻域中收敛于 x_0 的数列, 由数列极限的定义, 对于上述 δ , 存在 N , 使得当 $n > N$ 时 $0 < |x_n - x_0| < \delta$. 这说明当 $n > N$ 时, $|f(x_n) - \alpha| < \varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$.

充分性:(反证法) 此时, 根据函数极限的定义, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得任给 $n \geq 1$, 均存在 $x_n \in V\left(x_0, \frac{1}{n}\right)$, 使得 $|f(x_n) - \alpha| \geq \varepsilon_0$. 这说明 $\{x_n\}$ 是空心开邻域中收敛于 x_0 的数列, 但 $\{f(x_n)\}$ 不收敛到 α .

定义 3.5(无穷小量与无穷大量) 设 x_0 为实数或 $\pm\infty$.

- (1) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称函数 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为**无穷小量**, 记为 $f(x) = o(1) (x \rightarrow x_0)$;
- (2) 如果 $\frac{1}{f}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷小量, 则称 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为**无穷大量**.

命题 3.6(无穷小量的比较) 设 f, g 均为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

- (1) 如果 $\frac{f(x)}{g(x)} = o(1) (x \rightarrow x_0)$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 关于 g 为**高 (低) 阶无穷小量**, 记为 $f(x) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$;
- (2) 如果 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处的极限为非零实数, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 与 g 为**同阶量**;
- (3) 如果 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处的极限等于 1, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 与 g 为**等价量**, 记为 $f \sim g (x \rightarrow x_0)$.

定义 3.7(函数的连续性) 设函数 f 在 x_0 的某个邻域中有定义. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处**连续**. 如果 f 在区间 I 的每一点处均连续, 则称 f 在 I 上**连续**.

命题 3.8(连续函数的运算性质) 设函数 f, g 在 x_0 处连续.

- (1) $f \pm g, fg$ 以及 cf (c 为常数) 均在 x_0 处连续; 若 $g(x_0) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 也在 x_0 处连续;
- (2) 设 f 在 x_0 处连续, g 在 $y_0 = f(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $g \circ f$ 在 x_0 处连续.

定义 3.9(间断点) 设函数 f 在 x_0 的某个空心开邻域中有定义. 如果 f 在 x_0 处不连续, 则称 x_0 为 f 的**间断点**. 若 f 在 x_0 处的左右极限均存在, 则称 x_0 为**第一类间断点**, 其中左右极限不等者称为**跳跃间断点**, 左右极限相等者称为**可去间断点**; 其余情形称为**第二类间断点**.

定理 3.10(最值定理) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 中必定取到最大值和最小值, 即存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2), \quad \forall x \in [a, b].$$

证明: 由连续函数的有界性质, f 有界, 因此必有上确界和下确界. 记上确界为 M . 根据确界的刻画, 存在 $[a, b]$ 中的数列 $\{x_n\}$, 使得 $M - \frac{1}{n} \leq f(x_n) \leq M$. 根据 Bolzano 定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_i}\}$, 其极限记为 x_* . 由极限的保序性质可知 $x_* \in [a, b]$. 因为 f 在 x_* 处连续, 故 $\{f(x_{n_i})\}$ 收敛于 $f(x_*)$. 这说明 $f(x_*) = M$, M 即为 f 的最大值. 同理可证 f 可以取到最小值 (或考虑 $-f$ 的最大值).

定理 3.11(介值定理) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, μ 是严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \mu$.

证明: 设 μ 是严格介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的数, 则 $(f(a) - \mu)(f(b) - \mu) < 0$. 因此, 由零值定理, 连续函数 $f(x) - \mu$ 在 (a, b) 内存在零点 ξ , 此时 $f(\xi) = \mu$.

推论 3.12(零值定理, Bolzano) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) \leq 0$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

定义 3.13(一致连续) 设函数 f 在区间 I 上有定义. 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $x_1, x_2 \in I$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称 f 在 I 上一致连续.

定理 3.14(Cantor) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

证明: 设 $f \in C^0[a, b]$. (反证法) 若 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 以及 $[a, b]$ 中的数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0, \quad |f(a_n) - f(b_n)| \geq \varepsilon_0, \quad \forall n \geq 1.$$

根据 Bolzano 定理, $\{b_n\}$ 有收敛子列 $\{b_{n_i}\}$, 设其极限为 ξ , 则 $\xi \in [a, b]$. 此时 $a_{n_i} = (a_{n_i} - b_{n_i}) + b_{n_i} \rightarrow 0 + \xi = \xi$ ($i \rightarrow \infty$). 因为 f 在 ξ 处连续, 故

$$\varepsilon_0 \leq |f(a_{n_i}) - f(b_{n_i})| \rightarrow |f(\xi) - f(\xi)| = 0 \quad (i \rightarrow \infty),$$

这就导出了矛盾.

定义 3.15(连续函数的定积分)

设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续. 任取 $[a, b]$ 的分割 P

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

以及 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 作 Riemann 和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, 其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. 当分割 P 的模 $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i \rightarrow 0$ 时, 上述 Riemann 和的极限称为 f 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

命题 3.16(定积分的基本性质) 设函数 f, g 在 $[a, b]$ 上连续.

(1)(线性叠加性质) 对任意常数 λ, μ , 有

$$\int_a^b [\lambda f(x) + \mu g(x)] dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx;$$

(2)(区间可加性) 对任意 $c \in (a, b)$, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx;$$

(3)(单调性) 如果在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$ 恒成立, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

定理 3.17(积分中值定理) 设函数 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 如果 g 不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

特别地, 在上式令 $g \equiv 1$, 得到 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$

证明: 不妨设 $g \geq 0$. 根据最值定理, f 在 $[a, b]$ 中有最小值和最大值, 分别记为 α, β , 则 $\alpha g \leq fg \leq \beta g$. 根据积分的保序性质和线性叠加性质, 有

$$\alpha \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq \beta \int_a^b g(x) dx.$$

如果 g 在 $[a, b]$ 中的积分为零, 则上式表明 fg 的积分也为零, 我们可以任意选取 ξ ; 如果 g 的积分为正, 则

$$\alpha \leq \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{-1} \int_a^b f(x)g(x) dx \leq \beta,$$

由介值定理可知, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{-1} \int_a^b f(x)g(x) dx$.

特别地, 当 $g \equiv 1$ 时, 上式成为 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 即 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

§4 一元微分学与一元积分学

§4.1 一元函数的微分

定义 4.1(导数) 设函数 f 在 x_0 附近有定义. 如果极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在且有限, 则称 f 在 x_0 处可导, 此极限称为 f 在 x_0 处的导数, 记为 $f'(x_0)$.

命题 4.2(导数的四则运算) 设 f, g 在 x_0 处可导, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 则 fg 和 $\lambda f + \mu g$ 也在 x_0 处可导, 且

$$(1) (\lambda f + \mu g)'(x_0) = \lambda f'(x_0) + \mu g'(x_0);$$

$$(2) (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0);$$

$$(3) \text{ 当 } g(x_0) \neq 0 \text{ 时, } \frac{f}{g} \text{ 也在 } x_0 \text{ 处可导, 且 } \left(\frac{f}{g} \right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

定理 4.3(链式法则) 设 g 在 x_0 处可导, f 在 $g(x_0)$ 处可导, 则复合函数 $f \circ g = f(g)$ 在 x_0 处可导, 且

$$[f(g)]'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$$

证明: 记 $y_0 = g(x_0)$. 沿用微分定义中的记号, 我们知道 $R_f(y, y_0) = o(y - y_0) (y \rightarrow y_0)$. 根据可导函数在 x_0 附近有界, $g(x) - y_0 = O(x - x_0) (x \rightarrow x_0)$. 于是利用复合函数的极限可得 $R_f(g(x), y_0) = o(x - x_0) (x \rightarrow x_0)$. 这说明

$$f(g(x)) = f(y_0) + f'(y_0)(g(x) - y_0) + R_f(g(x), y_0) = f(y_0) + f'(y_0)g'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0),$$

因此 $f(g)$ 在 x_0 处可微 (可导), 其导数为 $f'(y_0)g'(x_0)$.

定理 4.4(反函数求导法则) 设 f 在 x_0 附近连续且有反函数 g . 如果 f 在 x_0 处可导, 且导数 $f'(x_0) \neq 0$, 则 g 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 且

$$g'(y_0) = [f'(x_0)]^{-1}$$

定义 4.5(微分) 设函数 f 在 x_0 的某邻域中有定义. 如果存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = f(x_0) + \alpha(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0),$$

则称 f 在 x_0 处可微, 线性映射

$$df(x_0) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \rightarrow \alpha t$$

称为 f 在 x_0 处的微分.

定义 4.6(极值) 设函数 f 在 x_0 的某邻域中有定义. 如果存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$ 恒成立, 则称 x_0 为 f 的极大值点, $f(x_0)$ 为极大值; 极小值点与极小值类似定义. 极大值与极小值统称极值.

定理 4.7(Fermat 引理) 设 x_0 为函数 f 在 I 中的极值点. 如果 f 在 x_0 处可导, 且 x_0 为 I 的内点, 则 $f'(x_0) = 0$.

证明: 不妨设 x_0 为 f 的极大值点 (不然可考虑 $-f$). 由于 x_0 为 I 的内点, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$. 取 δ 充分小, 使得 $f(x) \leq f(x_0)$ 对一切 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 成立. 特别地, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时,

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0;$$

而当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时,

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

这说明 $f'(x_0) = 0$.

定理 4.8(Rolle 中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明: 根据最值定理, f 有最大值和最小值. 如果二者相等, 则 f 为常值函数, 定理自然

成立; 否则由 $f(a) = f(b)$ 可知最大值和最小值中至少有一个是被 f 在内点 $\xi \in (a, b)$ 处所取得. 由 *Fermat* 定理, $f'(\xi) = 0$.

定理 4.9(Lagrange 中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

证明: 记 $\nu = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, $g(x) = f(x) - \nu x$, 则 $g(b) = g(a)$. 根据 *Rolle* 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$. 此时 $f'(\xi) = \nu$, 即 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

定理 4.10(Cauchy 中值定理) 设函数 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

证明: 由 g' 处处非零和 *Rolle* 定理可知 $g(b) \neq g(a)$. 记 $\nu = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$, $h(x) = f(x) - \nu g(x)$, 则 $h(a) = h(b)$. 根据 *Rolle* 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $h'(\xi) = 0$. 此时 $f'(\xi) = \nu g'(\xi)$, 整理以后即得欲证等式.

定义 4.11(凸函数) 设函数 f 定义在区间 I 上. 如果对任意的 $x, y \in I$ 和任意的 $t \in [0, 1]$, 均有

$$f((1 - t)x + ty) \leq (1 - t)f(x) + tf(y)$$

成立, 则称 f 为 I 上的**凸函数**; 若当 $x \neq y$ 且 $t \in (0, 1)$ 时不等号严格成立, 则称 f 为**严格凸函数**.

定理 4.12(Jensen 不等式) 设函数 f 为区间 I 上的凸函数. 对任意的 $x_1, \dots, x_n \in I$ 以及满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 的非负实数 λ_i , 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

证明: 对 n 用数学归纳法. $n = 1$ 是显然的, $n = 2$ 由凸函数定义直接得到. 假设不等式对 $n = k$ 成立. 当 $n = k + 1$ 时, 不妨设 $0 < \lambda_{k+1} < 1$, 此时 $\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} = 1$. 由归纳假设, 有

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i\right) &= f\left((1 - \lambda_{k+1}) \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} x_i + \lambda_{k+1} x_{k+1}\right) \\ &\leq (1 - \lambda_{k+1}) \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} f(x_i) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}) = \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i f(x_i). \end{aligned}$$

这说明不等式对 $n = k + 1$ 也成立, 从而定理得证.

定理 4.13(L'Hospital 法则)

- (1)(之一) 设 f, g 在 (a, b) 中可导, 且 g' 处处非零. 如果 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha$, 其中 α 为实数或 $\pm\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$.
- (2)(之二) 设 f, g 在 (a, b) 中可导, 且 g' 处处非零. 如果 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty$, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha$, 其中 α 为实数或 $\pm\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$.

证明: (1) 补充定义 $f(a) = g(a) = 0$, 则 $f, g \in C^0[a, b)$. 由 *Cauchy* 中值定理, 任给 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, x)$, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x \rightarrow a^+$ 时, $\xi \rightarrow a^+$, 从而 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \alpha$.

(2) 分情况讨论.

i 当 $\alpha = 0$ 时. 根据题设, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 当 $x \in (a, a + \eta)$ 时

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

此时, 根据 *Cauchy* 中值定理, 存在 $\xi \in (x, a + \eta)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a + \eta)}{g(x) - g(a + \eta)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

. 上式可以改写为

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \left[1 - \frac{g(a + \eta)}{g(x)} \right] + \frac{f(a + \eta)}{g(x)}.$$

利用 $\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$ 以及 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty$ 不难得知, 存在正数 $\delta < \eta$, 使得当 $x \in (a, a + \delta)$ 时

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \varepsilon,$$

这说明 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

ii 当 $\alpha \in \mathbb{R}$ 时, 通过将 f 换成 $f - \alpha g$ 可以转化为 $\alpha = 0$ 的情形;

iii 当 $\alpha = \pm\infty$ 时与 $\alpha = 0$ 情形的证明类似.

定理 4.14(Taylor 公式, 带 Peano 余项) 设函数 f 在 x_0 处有 n 阶导数, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n),$$

其中我们约定 $f^{(0)} = f, (x - x_0)^0 = 1$.

证明: 记 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$.

由 f 在 x_0 处 n 阶可导, 对 $\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n}$ 反复应用 *L'Hospital* 法则 ($n - 1$ 次), 可得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)} = \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] = 0,$$

其中最后一个等号用到 $f^{(n)}(x_0)$ 的存在性.

定理 4.15(Taylor 公式, 带 Lagrange 余项) 设 f 为 n 阶可导函数, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_0)^n,$$

其中 $\xi = x_0 + \theta(x - x_0), \theta \in (0, 1)$.

证明: 考虑以 t 为变量的函数 $F(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k$. 对 t 求导可得

$$F'(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x - t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x - t)^{k-1} \right] = \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x - t)^{n-1}.$$

根据 F 的构造, 我们有 $F(x) - F(x_0) = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$.

由 *Lagrange* 微分中值定理, 存在 $\xi = x_0 + \theta(x - x_0)$ ($\theta \in (0, 1)$), 使得

$$f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = F'(\xi)(x - x_0) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_0)^n.$$

§4.2 一元函数的积分

定理 4.16(Newton-Leibniz 公式) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且函数 F 为 f 的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

证明: 记 $h(x) = \int_a^x f(t) dt$, 由变上限积分定理可知 $h' = f$. 于是 $(F - h)' = 0$ 处处成立, 故 $F - h$ 为常值函数. 特别地, 有

$$\int_a^b f(x) dx = h(b) - h(a) = F(b) - F(a).$$

命题 4.17(分部积分法) 设函数 u, v 在 $[a, b]$ 上有连续导数, 则

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

命题 4.18(换元积分法) 设 $\varphi \in C^1[a, b]$, 函数 f 在区间 $I \supset \varphi([a, b])$ 中连续, 则

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(y) dy$$

定理 4.19(Wallis 公式) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 = \frac{\pi}{2}.$

证明: 当 m 为非负整数时, 记 $I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x dx$, 则 $I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1$. 当 $m \geq 2$ 时, 利用分部积分可得

$$I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x dx = (m-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{m-2} x \cos^2 x dx = (m-1)(I_{m-2} - I_m),$$

这就得到了递推公式 $I_m = \frac{m-1}{m} I_{m-2}$, 从而有

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \cdots = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2},$$

同理可得

$$I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

注意到当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x$, 由积分的保序性质可得 $I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$, 即

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}.$$

整理以后可得

$$\frac{n\pi}{2n+1} < \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 < \frac{\pi}{2}.$$

由夹逼定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 = \frac{\pi}{2}.$$

定理 4.20(Stirling 公式) $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\delta_n}$, $0 < \delta_n < \frac{1}{12n}$.

证明: 首先易得 $\frac{1}{k+1} < \ln(1 + \frac{1}{k}) < \frac{1}{k}$, $\forall k \geq 1$, 上式可以改写为

$$\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx < \frac{1}{k},$$

考虑区间 $[k, k+1]$ 的中点, 记为 $\alpha_k = k + \frac{1}{2}$. 先后作变量替换 $x = \alpha_k + t$, $t = \alpha_k s$ 可得

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\alpha_k + t} dt = \int_{-\frac{1}{2\alpha_k}}^{\frac{1}{2\alpha_k}} \frac{1}{1+s} ds,$$

即

$$\ln(1 + \frac{1}{k}) = \ln(1 + \frac{1}{2\alpha_k}) - \ln(1 - \frac{1}{2\alpha_k}).$$

在 $\ln(1 \pm x)$ 的 Taylor 展开中代入 $(2\alpha_k)^{-1} = (2k+1)^{-1}$ 可得

$$\ln(1 + \frac{1}{k}) = 2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2k+1)^{-2m-1}}{2m+1}. \quad (1)$$

当 $k \geq 1$ 时, 记

$$c_k = \alpha_k \ln(1 + \frac{1}{k}) - 1 = (k + \frac{1}{2}) \ln(1 + \frac{1}{k}) - 1,$$

由 (1) 式可得

$$0 < c_k = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(2k+1)^{-2m}}{2m+1} < \frac{1}{3} \sum_{m=1}^{\infty} (2k+1)^{-2m} = \frac{1}{12k(k+1)}.$$

记 $C = \sum_{k=1}^{\infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{l=1}^k c_l$, 由上式可知 $0 < C < \frac{1}{12}$. 同理, 记 $\delta_n = C - \sum_{k=1}^{n-1} c_k$, 则

$$0 < \delta_n = \sum_{k=n}^{\infty} c_k < \frac{1}{12} \sum_{k=n}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{12n}.$$

另一方面, 注意到

$$e^{1+c_k} = \left(1 + \frac{1}{k} \right)^{k+\frac{1}{2}} = \frac{(k+1)^{k+1}}{k^k} \frac{\sqrt{k+1}}{\sqrt{k}} \frac{1}{k+1},$$

这说明

$$e^{C-\delta_n} = \prod_{k=1}^{n-1} e^{c_k} = \prod_{k=1}^{n-1} \left[\left(1 + \frac{1}{k} \right)^{k+\frac{1}{2}} e^{-1} \right] = n^n \sqrt{n} \frac{1}{n!} e^{1-n},$$

上式可以改写为

$$n! = e^{1-C} \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\delta_n}.$$

下面我们来确定 e^{1-C} 的值. 首先利用上式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \frac{[2^n n!]^2}{(2n)!} = \frac{e^{1-C}}{2},$$

代入定理 4.19 的 Wallis 公式可得 $e^{1-C} = \sqrt{2\pi}$. 最后我们得到如下 Stirling 公式

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\delta_n}, \quad 0 < \delta_n < \frac{1}{12n}. \quad (2)$$

§4.3 Riemann 积分

定义 4.21(Riemann 可积) 设 f 为 $[a, b]$ 中的有界函数. 如果存在实数 I , 使得任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 当分割 P 的模满足 $\|P\| < \delta$ 时, 均有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon, \quad \forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i],$$

则称 f 在 $[a, b]$ 中 **Riemann 可积** (简称可积), 记为 $f \in R[a, b]$. I 称为 f 在 $[a, b]$ 中的 **Riemann 积分** (简称积分), 记为

$$\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

定理 4.22(可积的充要条件) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 则以下命题等价:

- (1) f 在 $[a, b]$ 中 Riemann 可积;
- (2) f 在 $[a, b]$ 中上积分和下积分相等;

$$(3) \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0;$$

(4) 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 中某个分割 P , 使得

$$S(P) - s(P) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$$

定义 4.23(零测集) 设 $A \subset \mathbb{R}$. 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均可找到至多可数个开区间 $\{I_i\}$, 使得 A 包含于这些区间之并, 且

$$\sum_{i \leq n} |I_i| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq 1,$$

即这些区间的长度之和不超过 ε , 则称 A 为**零测集**.

定理 4.24(Lebesgue 可积性判别法) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 则 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积当且仅当 f 的间断点集为零测集.

命题 4.25 设 $f \in C^0[a, b], c \in [a, b]$. 定义

$$g(x) = \int_c^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

则 $g' = f$ 在 $[a, b]$ 中处处成立.

命题 4.26(阶梯逼近) 设 $f \in R[a, b]$, 则存在一系列阶梯函数 f_n , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0,$$

且每一个 f_n 均介于 f 的上、下确界之间. 此外, 任给 $g \in R[a, b]$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)g(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

命题 4.27(分段线性逼近) 设 $f \in R[a, b]$, 则存在一系列连续的分段线性函数 f_n , 使得 $f_n(a) = f(a), f_n(b) = f(b)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0,$$

并且每一个 f_n 均介于 f 的上、下确界之间. 此外, 任给 $g \in R[a, b]$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)g(x) \, dx = \int_a^b f(x)g(x) \, dx.$$

命题 4.28(Riemann-Lebesgue 引理) 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) \, dx = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) \, dx = 0.$$

定理 4.29(分部积分之二) 设 $f, g \in R[a, b], C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. 当 $x \in [a, b]$ 时, 记

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt + C_1, \quad G(x) = \int_a^x g(t) \, dt + C_2,$$

则有

$$\int_a^b F(x)g(x) \, dx = F(x)G(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x)G(x) \, dx.$$

证明: 如果 $f, g \in C^0[a, b]$, 则 $F, G \in C^1[a, b]$, 欲证等式可从已知的分部积分公式直接得到. 一般地, 我们分别取 f, g 的分段线性逼近 $\{f_n\}, \{g_n\}$, 使得

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| \, dx < \frac{1}{n}, \quad \int_a^b |g_n(x) - g(x)| \, dx < \frac{1}{n}.$$

当 $x \in [a, b]$ 时, 记

$$F_n(x) = \int_a^x f_n(t) \, dt + C_1, \quad G_n(x) = \int_a^x g_n(t) \, dt + C_2.$$

由 f_n, g_n 连续可得

$$\int_a^b F_n(x)g_n(x) \, dx = F_n(x)G_n(x) \Big|_a^b - \int_a^b f_n(x)G_n(x) \, dx.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们来研究上式中的各项如何变化. 首先, 不妨设 f, g, f_n, g_n, F_n, G_n 在 $[a, b]$ 中的绝对值均不超过 M . 此时有

$$\begin{aligned} |F_n(x)G_n(x) - F(x)G(x)| &\leq |F_n(x)[G_n(x) - G(x)]| + |[F_n(x) - F(x)]G(x)| \\ &\leq M \int_a^x |g_n(t) - g(t)| \, dt + M \int_a^x |f_n(t) - f(t)| \, dt < \frac{2M}{n}. \end{aligned}$$

上式中其余的项可以类似地作估计. 令 $n \rightarrow \infty$ 就由上面的等式得到了欲证等式.

定理 4.30(积分第二中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在

$\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = g(a) \int_a^\xi f(x) \, dx + g(b) \int_\xi^b f(x) \, dx$$

证明: 记 $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$, 则 F 在 $[a, b]$ 上连续. 先设 g 单调递减且 $g(b) = 0$ (否则考虑 $g - g(b)$). 任取 $[a, b]$ 的分割 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 利用 g 的单调性、 F 的连续性以及 Abel 求和, 可以逐步选取中值点, 使得存在 $\xi_P \in [a, b]$, 满足

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = F(b)g(b) - F(a)g(a) - F(\xi_P)[g(b) - g(a)].$$

取一系列分割 $\{P_n\}$, 使 $\|P_n\| \rightarrow 0$, 得数列 $\{\xi_n\} \subset [a, b]$. 根据 Bolzano 定理, $\{\xi_n\}$ 存在收敛子列, 不妨设它自身收敛于 $\xi \in [a, b]$, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x) \, dx &= F(b)g(b) - F(a)g(a) - F(\xi)[g(b) - g(a)] \\ &= g(a)[F(\xi) - F(a)] + g(b)[F(b) - F(\xi)] \\ &= g(a) \int_a^\xi f(x) \, dx + g(b) \int_\xi^b f(x) \, dx. \end{aligned}$$

证毕.

推论 4.31(Bonnet) 设 $f \in R[a, b]$, g 为非负函数.

(1) 如果 g 在 $[a, b]$ 中单调递减, 则存在 $\zeta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = g(a) \int_a^\zeta f(x) \, dx;$$

(2) 如果 g 在 $[a, b]$ 中单调递增, 则存在 $\eta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = g(b) \int_\eta^b f(x) \, dx.$$

§5 多元微分学与多元积分学

§5.1 多元函数的微分

定义 5.1(方向导数) 设函数 f 在点 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 的某邻域中有定义, $\mathbf{v}$ 为单位向量. 如果极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

存在, 则称其为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处沿方向 $\mathbf{v}$ 的方向导数, 记为 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$.

定义 5.2(微分) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元函数, $x^0 \in D$. 如果存在线性映射 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 使得在 x^0 附近成立

$$f(x) - f(x^0) = L(x - x^0) + o(\|x - x^0\|) \quad (x \rightarrow x^0),$$

成立, 则称 f 在 x^0 处可微, 称 L 为 f 在 x^0 处的微分, 也记为 $df(x^0)$

命题 5.3 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的方向导数都存在, 并且有

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{u}),$$

其中 $\mathbf{u}$ 为单位向量.

命题 5.4(可微的充分条件) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内各偏导数均存在且在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微.

定义 5.5(梯度) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 记

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right),$$

称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的梯度. 利用 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积, 有 $df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{v}) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}$.

定理 5.6(链式法则) 设 D 和 Δ 分别为 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 和 $g: \Delta \rightarrow \mathbb{R}^l$ 为向量值函数, 且 $f(D) \subset \Delta$. 如果 f 在 $x^0 \in D$ 处可微, g 在 $y^0 = f(x^0)$ 处可微, 则复合函数 $h = g \circ f$ 在 x^0 处可微, 且

$$Jh(x^0) = Jg(y^0) \cdot Jf(x^0)$$

证明: 由 f 在 x^0 处可微可知, 在 x^0 附近成立 $f(x) - f(x^0) = Jf(x^0)(x - x^0) + o(\|x - x^0\|)$. 这说明存在常数 C , 使得 $\|f(x) - f(x^0)\| \leq C\|x - x^0\|$. 特别地, 当 $x \rightarrow x^0$ 时, $f(x) \rightarrow f(x^0)$. 同理, g 在 y^0 处可微, 故 $g(y) - g(y^0) = Jg(y^0)(y - y^0) + o(\|y - y^0\|)$. 在上式中代入 $y = f(x)$ 可得

$$\begin{aligned} h(x) - h(x^0) &= Jg(y^0)[f(x) - f(x^0)] + o(\|f(x) - f(x^0)\|) \\ &= [Jg(y^0) \cdot Jf(x^0)](x - x^0) + o(\|x - x^0\|), \end{aligned}$$

这说明 h 在 x^0 处可微, 且 $Jh(x^0) = Jg(y^0) \cdot Jf(x^0)$.

定理 5.7(微分中值定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 中处处可微, 则任给 $x, y \in D$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) - f(y) = \nabla f(\xi) \cdot (x - y), \quad \xi = \theta x + (1 - \theta)y$$

证明: 令 $\sigma(t) = tx + (1 - t)y$, 由 D 为凸域可知当 $t \in [0, 1]$ 时 $\sigma(t) \in D$. 对一元函数 $\varphi(t) = f(\sigma(t))$ 用微分中值定理可知存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得 $\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta)$. 由链式法则可得

$$f(x) - f(y) = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \nabla f(\xi) \cdot (x - y),$$

其中 $\xi = \sigma(\theta) = \theta x + (1 - \theta)y$. 由 $f(x) = \varphi(1), f(y) = \varphi(0)$ 可知欲证结论成立.

定理 5.8(拟微分中值定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 D 中处处可微, 则对任意的 $x, y \in D$, 存在 $\xi \in D$, 使得

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|Jf(\xi)\| \cdot \|x - y\|.$$

证明: 基本的想法是对 f 的分量的线性组合应用微分中值定理. 为此, 不妨设 $f(x) \neq f(y)$. 任意取定 $\mathbb{R}^m$ 中的单位向量 $u = (u_1, \dots, u_m)$, 记

$$g = u \cdot f = \sum_{i=1}^m u_i f_i,$$

则 g 为 D 中可微函数. 根据微分中值定理, 存在 $\xi \in D$, 使得

$$g(x) - g(y) = \nabla g(\xi) \cdot (x - y).$$

注意到 $\nabla g(\xi) = \sum_{i=1}^m u_i \nabla f_i(\xi)$, 利用 *Cauchy - Schwarz* 不等式可得

$$\|\nabla g(\xi)\| \leq \|Jf(\xi)\|.$$

由 $g(x) - g(y) = u \cdot [f(x) - f(y)]$ 可得

$$\|u \cdot [f(x) - f(y)]\| \leq \|Jf(\xi)\| \cdot \|x - y\|.$$

在上式中取 $u = \frac{f(x) - f(y)}{\|f(x) - f(y)\|}$ 就完成了定理的证明.

定理 5.9(逆映射定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^k ($k \geq 1$) 映射, $\mathbf{x}_0 \in D$. 如果 $\det Jf(\mathbf{x}_0) \neq 0$, 则存在 $\mathbf{x}_0$ 的开邻域 $U \subset D$ 以及 $y_0 = f(\mathbf{x}_0)$ 的开邻域 $V \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $f|_U: U \rightarrow V$ 是可逆映射, 且其逆仍为 C^k 映射.

证明: 不失一般性, 可设 $\mathbf{x}_0 = 0, y_0 = 0$. 以 L 记 f 在 $\mathbf{x}_0 = 0$ 处的微分, 则 L 可逆, 且 $L^{-1} \circ f$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处的微分为恒同映射. 如果欲证结论对 $L^{-1}f$ 成立, 则对 f 也成立. 因此, 不妨从一开始就假设 $Jf(\mathbf{x}_0) = I_n$.

在 $\mathbf{x}_0 = 0$ 附近, f 是恒同映射的小扰动: $f(x) = x + g(x), Jg(0) = 0$, 扰动项 $g(x) = f(x) - x$ 为 C^k 映射. 因此, 存在 $\delta > 0$ 使得 $\|Jg(x)\| \leq \frac{1}{2}$ 对一切 $x \in B_\delta(0) \subset D$ 成立. 由定理 5.9 可知

$$\|g(x_1) - g(x_2)\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\|, \forall x_1, x_2 \in B_\delta(0).$$

给定 $y \in B_{\delta/2}(0)$, 我们在 $B_\delta(0)$ 中解方程 $f(x) = y$, 即 $x = y - g(x)$. 记 $\varphi(x) = y - g(x)$, 则 φ 为 $B_\delta(0)$ 到自身的压缩映射. 根据压缩映射原理, 方程在 $B_\delta(0)$ 中有唯一解, 记为 x_y . 令 $U = f^{-1}(B_{\delta/2}(0)) \cap B_\delta(0), V = B_{\delta/2}(0)$, 则 $f|_U: U \rightarrow V$ 是一一映射, 其逆映射 $h(y) = x_y$ 满足 $y - g(h(y)) = h(y)$.

(1) $h: V \rightarrow U$ 是连续映射: 当 $y_1, y_2 \in V$ 时,

$$\|h(y_1) - h(y_2)\| \leq \|y_1 - y_2\| + \frac{1}{2} \|h(y_1) - h(y_2)\|,$$

这说明 $\|h(y_1) - h(y_2)\| \leq 2\|y_1 - y_2\|$.

(2) $h: V \rightarrow U$ 是可微映射: 设 $y_0 \in V$, 则对 $y \in V$, 有

$$\begin{aligned} h(y) - h(y_0) &= (y - y_0) - [g(h(y)) - g(h(y_0))] \\ &= (y - y_0) - Jg(h(y_0)) \cdot (h(y) - h(y_0)) + o(\|h(y) - h(y_0)\|). \end{aligned}$$

利用 $Jf = I_n + Jg$ 和 (1), 上式可改写为 $Jf(h(y_0)) \cdot (h(y) - h(y_0)) = (y - y_0) + o(\|y - y_0\|)$, 因而 $h(y) - h(y_0) = [Jf(h(y_0))]^{-1} \cdot (y - y_0) + o(\|y - y_0\|)$. 这说明 h 在 y_0 处可微.

(3) $h: V \rightarrow U$ 为 C^k 映射: 由 (2) 可知 $Jh(y) = [Jf(h(y))]^{-1}, \forall y \in V$. 由 $f \in C^k$ 知 $Jf \in C^{k-1}$. 由 (2) 及上式可推出 Jh 连续, 即 $h \in C^1$. 再由 $Jf \in C^{k-1}, h \in C^1$ 及上式可推出 $Jh \in C^1$, 即 $h \in C^2$. 依此类推, 最后我们就得到 $h \in C^k$.

定理 5.10(隐映射定理) 设 $W \subset \mathbb{R}^{m+n}$ 为开集, W 中的点用 (x, y) 表示, 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$. $f: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^k 映射, 用分量表示为

$$f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y), \dots, f_m(x, y)).$$

设 $(x^0, y^0) \in W$, 且 $\det J_y f(x^0, y^0) \neq 0$, 其中 $J_y f(x, y) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x, y) \right)_{m \times m}$. 则存在 x^0 的开邻域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 以及唯一的 C^k 映射 $\psi: V \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使得

$$(1) y^0 = \psi(x^0), f(x, \psi(x)) = f(x^0, y^0), \forall x \in V;$$

$$(2) J\psi(x) = -[J_y f(x, \psi(x))]^{-1} J_x f(x, \psi(x)), \text{ 其中 } J_x f(x, y) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x, y) \right)_{m \times n}.$$

定义 5.11(极值) 设 $D \subset \mathbb{R}^n, f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元函数, $\mathbf{x}_0 \in D$. 如果存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \text{ 或 } f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B_\delta(\mathbf{x}_0) \setminus \{\mathbf{x}_0\},$$

则称 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的极大(小)值点, $f(\mathbf{x}_0)$ 为 f 的极大(小)值. 当上式中 “ $\geq$ ” (“ $\leq$ ”) 换成 “ $>$ ” (“ $<$ ”) 时, 相应地把 $\mathbf{x}_0$ 称为严格极值点, $f(\mathbf{x}_0)$ 为严格极值.

命题 5.12(极值的必要条件) 设 $\mathbf{x}_0$ 为函数 f 的极值点. 如果 $\mathbf{x}_0$ 为 D 的内点, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

定理 5.13(极值的充分条件) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内二阶连续可微, 且 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, 记 Hesse 矩阵 $\nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{n \times n}$.

(1) 如果 $\nabla^2 f$ 正定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极小值点;

(2) 如果 $\nabla^2 f$ 负定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极大值点;

(3) 如果 $\nabla^2 f$ 不定, 则 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点.

证明: 设 $u = x - \mathbf{x}_0$, 对一元函数 $\varphi(t) = f(\mathbf{x}_0 + tu)$ 应用 Taylor 公式可得

$$f(x) = \varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2} \varphi''(\theta) = f(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} (x - \mathbf{x}_0) \nabla^2 f(\xi) (x - \mathbf{x}_0)^T,$$

其中 $\xi = \mathbf{x}_0 + \theta u, \theta \in (0, 1)$. 由 $\nabla^2 f$ 的连续性, 当 x 充分接近 $\mathbf{x}_0$ 时, $\nabla^2 f(\xi)$ 与 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 保持同号性. 因此, 若 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 正定, 则对充分接近 $\mathbf{x}_0$ 的 $x \neq \mathbf{x}_0$ 有 $f(x) > f(\mathbf{x}_0)$, 即 $\mathbf{x}_0$ 为严格极小值点; 若 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 负定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极大值点; 若 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 不定, 则可选取方向 u , 使 $\frac{1}{2} (x - \mathbf{x}_0) \nabla^2 f(\xi) (x - \mathbf{x}_0)^T$ 可正可负, 故 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点.

定理 5.14(Lagrange 乘数法) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 为可微函数, $\Phi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n > m$) 为 C^k ($k \geq 1$) 映射. 记 $\Sigma = \Phi^{-1}(0) = \{\mathbf{x} \in U \mid \Phi(\mathbf{x}) = 0\}$. 设 $\mathbf{x}_0 \in \Sigma$ 为 f 的条件极值点. 如果 $J\Phi(\mathbf{x}_0)$ 的秩为 m , 则存在 $\lambda^0 \in \mathbb{R}^m$, 使得

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) - \lambda^0 \cdot J\Phi(\mathbf{x}_0) = 0$$

证明: 不妨设 $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_m)}(\mathbf{x}_0) \neq 0$, 其中 φ_i 为 Φ 的第 i 个分量. 由隐映射定理, 存在点 $\mathbf{z}_0 = (x_{m+1}^0, \dots, x_n^0)$ 的开邻域 V 以及 C^k 映射 $\psi: V \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使得 $\mathbf{y}_0 = \psi(\mathbf{z}_0)$, $\Phi(\psi(\mathbf{z}), \mathbf{z}) = 0$ 对一切 $\mathbf{z} \in V$ 成立, 其中 $\mathbf{y} = (x_1, \dots, x_m)$, $\mathbf{z} = (x_{m+1}, \dots, x_n)$, $\mathbf{x} = (\mathbf{y}, \mathbf{z}) \in U$. 在 $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{y}_0, \mathbf{z}_0)$ 处求导, 有

$$J\psi(\mathbf{z}_0) = -(J_y\Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0) \cdot J_z\Phi(\mathbf{x}_0).$$

由于 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的条件极值点, 故 $\mathbf{z}_0$ 为 $f(\psi(\mathbf{z}), \mathbf{z})$ 的极值点 (驻点), 在 $\mathbf{z}_0$ 处求导, 得

$$J_y f(\mathbf{x}_0) \cdot J\psi(\mathbf{z}_0) + J_z f(\mathbf{x}_0) = 0.$$

将 $J\psi(\mathbf{z}_0)$ 的表达式代入上式, 得

$$J_z f(\mathbf{x}_0) = J_y f(\mathbf{x}_0) \cdot (J_y\Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0) \cdot J_z\Phi(\mathbf{x}_0).$$

记 $\lambda^0 = J_y f(\mathbf{x}_0) \cdot (J_y\Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0)$, 即 $J_y f(\mathbf{x}_0) = \lambda^0 \cdot J_y\Phi(\mathbf{x}_0)$, 且上式可用 λ^0 改写为 $J_z f(\mathbf{x}_0) = \lambda^0 \cdot J_z\Phi(\mathbf{x}_0)$. 两式结合起来就得到 $\nabla f(\mathbf{x}_0) - \lambda^0 \cdot J\Phi(\mathbf{x}_0) = 0$.

§5.2 多元函数的积分

定义 5.15(二重 Riemann 积分) 设函数 f 在有界闭区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上有界. 对 D 的任意分割 $P = \{D_1, \dots, D_n\}$, 记

$$S(P) = \sum_{i=1}^n M_i \sigma(D_i), \quad s(P) = \sum_{i=1}^n m_i \sigma(D_i)$$

其中 $M_i = \sup_{D_i} f, m_i = \inf_{D_i} f, \sigma(D_i)$ 为 D_i 的面积. 如果 $\inf_P S(P) = \sup_P s(P)$, 则称 f

在 D 上 **Riemann 可积**, 该公共值记为 $\iint_D f(x, y) dx dy$.

命题 5.16(重积分的交换积分次序) 设 $A \subset \mathbb{R}^2$ 为可求面积的有界集合, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续有界函数. 记 A 在 x 轴上的垂直投影为

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{存在 } y \text{ 使得 } (x, y) \in A\}$$

. 如果对于每一点 $x \in I, A_x = \{y \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in A\}$ 是区间 (可退化为一点), 则

$$\int_A f = \int_I dx \int_{A_x} f(x, y) dy.$$

命题 5.17(重积分变量替换公式) 设映射 $\Phi: (u, v) \mapsto (x, y)$ 为有界闭区域 $D' \rightarrow D$ 的 C^1 一一映射, 且 $\det D\Phi \neq 0$, 函数 f 在 D 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(\Phi(u, v)) |\det D\Phi(u, v)| du dv.$$

特别地, 极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下, $dx dy = r dr d\theta$.

定义 5.18(第一型曲线积分) 设 $\sigma: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为参数曲线, f 是定义在 σ 上的有界函数. 任给 $[\alpha, \beta]$ 的分割 $\pi: \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_m = \beta$, 取 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, 考虑和 $\sum_{i=1}^m f(\sigma(\xi_i)) \Delta s_i$, 其中 $\Delta s_i = s(t_i) - s(t_{i-1})$. 如果极限

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m f(\sigma(\xi_i)) \Delta s_i$$

存在且与 $\{\xi_i\}$ 的选取无关, 则称此极限为 f 在 σ 上的**第一型曲线积分**, 记为 $\int_{\sigma} f ds$. 当 σ 为分段 C^1 曲线时,

$$\int_{\sigma} f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\sigma(t)) \|\sigma'(t)\| dt.$$

定义 5.19(第二型曲线积分) 对于分段 C^1 曲线, 有

$$\int_{\sigma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_n dx_n = \int_{\alpha}^{\beta} F(\sigma) \cdot \sigma'(t) dt$$

, 其中 $F = (f_1, f_2, \dots, f_n), \sigma'(t) = (x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t))$ 为曲线 σ 的切向量.

定义 5.20(第一型曲面积分) 设曲面 S 由参数方程 $\mathbf{r}(u, v), (u, v) \in D$ 给出, 函数 f 在 S 上连续, 则

$$\iint_S f dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv$$

定义 5.21(第二型曲面积分) 设向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在定向曲面 S 上连续, $\mathbf{n}$ 为 S 的单位法向量, 则

$$\iint_S P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

定理 5.22(Green 公式) 设 Ω 为平面有界区域, 其边界由有限条 C^1 曲线组成, 边界的定向为诱导定向. 如果 P, Q 为 Ω 上的 C^1 函数, 则

$$\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial\Omega} P dx + Q dy$$

证明: 我们只证明这个定理的一个特殊情形, 一般的情形可以借助单位分解定理转化为这种特殊情形. 先做一些预备工作.

设 $\varphi: D \rightarrow \Omega$ 为 C^2 的可逆映射, 记为 $\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$, $(u, v) \in D$, 它可以看成 $\mathbb{R}^2$ 内的一个坐标变换. 假设 φ 是保持定向的, 且 $\varphi(\partial D) = \partial\Omega$. 按照第二型曲线积分的定义, 有

$$\oint_{\partial D} \overline{P} du + \overline{Q} dv = \oint_{\partial\Omega} P dx + Q dy,$$

其中 $\overline{P} = Px_u + Qy_u, \overline{Q} = Px_v + Qy_v$; 又根据复合求导的链式法则, 有

$$\iint_D \left(\frac{\partial \overline{Q}}{\partial u} - \frac{\partial \overline{P}}{\partial v} \right) dudv = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

将上面两式结合起来我们就发现, 要说明 Green 公式在 Ω 上成立, 只要说明它在 D 上成立即可, 反之亦然.

因此, 证明 Green 公式的想法就是将一般的区域变为较为简单的区域, 然后在较为简单的区域上考虑问题. 为此设 $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ 为 $\partial\Omega$ 的一段 C^2 参数曲线, $t \in [\alpha, \beta]$. 设 $t_0 \in (\alpha, \beta)$, 且 $x'(t_0) \neq 0$. 通过适当的平移变换以及保定向的正交变换, 不妨设 $(x(t_0), y(t_0)) = (0, 0), (x'(t_0), y'(t_0)) = (1, 0)$. 因为 $x'(t_0) > 0$, 由反函数定理, 在 $t = t_0$ 附近 t 可以表示为 x 的函数, 从而曲线 σ 可以表示为

$$\sigma(x) = (x, \varphi(x)), \quad x \in [-a, a].$$

由于 $\varphi(0) = 0$, 存在 $0 < \varepsilon < \frac{a}{2}$, 使得 $|\varphi(x)| < \frac{a}{2}$ 对一切 $x \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 成立. 现在我们再作一个假设: 设 P, Q 在 $B_\varepsilon = \{x^2 + y^2 < \varepsilon^2\}$ 之外恒为零. 这样, 我们就只需在简单区域 $\Omega \cap B_\varepsilon$ 中考虑 Green 公式即可. 由于 $(1, 0)$ 是原点处的切向, 按照右手法则, $(0, -1)$ 应是原点处的单位外法向, 因此区域位于 $\varphi(x)$ 图像的上方.

为了简化区域, 进一步考虑坐标变换 $\varphi(x, y) = (x, y - \varphi(x))$, $(x, y) \in [-a, a] \times [-a, a]$. 这是保持定向的坐标变换, $\varphi(x, \varphi(x)) = (x, 0)$, 即 φ 将 σ 变为了 x 轴, 且 $\varphi(\Omega \cap B_\varepsilon(0)) \subset$

$[-a, a] \times [-a, a]$. 由于边界诱导定向要求法向量 $(0, -1)$ 方向向外, 因此 $\varphi(B_\varepsilon(0) \cap \Omega)$ 实际上包含于上半平面. 由于 P, Q 在 B_ε 之外恒为零, 我们现在只要在矩形 $I = [-a, a] \times [0, a]$ 上验证 *Green* 公式就可以了. 矩形 I 由四条边组成, 其中 $(x, 0) (x \in [-a, a])$ 代表原来的曲线 σ , 而 P, Q 在其余三条边附近均为零. 因此

$$\oint_{\partial I} P dx + Q dy = \int_{-a}^a P(x, 0) dx,$$

且

$$\begin{aligned} \iint_I \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy &= \int_0^a [Q(a, y) - Q(-a, y)] dy - \int_{-a}^a [P(x, a) - P(x, 0)] dx \\ &= \int_{-a}^a P(x, 0) dx, \end{aligned}$$

这说明 *Green* 公式在 I 上成立.

注: 在证明过程中, 我们假设了边界是 C^2 曲线, 这个条件可以减弱. 一般地, 利用光滑逼近可以证明, 当区域边界由有限条分段 C^1 的连续曲线组成时, *Green* 公式仍然成立.

定理 5.23(Gauss 公式) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 其边界由有限个 C^1 曲面组成, 曲面的定向为诱导定向 (即外侧方向). 如果 P, Q, R 为 Ω 上的连续可微函数, 则

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{\partial \Omega} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$$

证明: 和 *Green* 公式一样, 我们证明一个特殊情形: 在某个边界点的一个小邻域之外 P, Q 和 R 均恒为零. 证明的思路也是类似的, 先说明 *Gauss* 公式在坐标变换下具有形式不变性, 然后利用坐标变换将问题变为矩形区域内的 *Gauss* 公式.

为此, 设 $\varphi: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 为 C^2 的保定向坐标变换,

记为 $\varphi(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$, $(u, v, w) \in \tilde{\Omega}$. 利用复合求导的链式法则以及第二型曲面积分的定义不难得到

$$\begin{aligned} \iint_{\partial \tilde{\Omega}} \bar{P} dv \wedge dw + \bar{Q} dw \wedge du + \bar{R} du \wedge dv \\ = \iint_{\partial \Omega} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy, \end{aligned}$$

其中 $\bar{P} = P \frac{\partial(y, z)}{\partial(v, w)} + Q \frac{\partial(z, x)}{\partial(v, w)} + R \frac{\partial(x, y)}{\partial(v, w)}$, 而 $\bar{Q}, \bar{R}$ 类似地定义 (分别将 (v, w) 换成 (w, u) 和 (u, v)). 这是坐标变换下第二型曲面积分的变换公式. 为了得到重积分的变量替换公式, 注意到直接的计算表明

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(v, w)} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(w, u)} \right)$$

$$+ \frac{\partial}{\partial w} \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right) = 0,$$

在上式中将 (y, z) 换成 (z, x) 或 (x, y) 也成立.

利用这些等式以及 φ 保持定向可知, $x_u y_v z_w$ 的符号不变, 再由重积分的变量替换公式就得到

$$\iiint_{\tilde{\Omega}} \left(\frac{\partial \bar{P}}{\partial u} + \frac{\partial \bar{Q}}{\partial v} + \frac{\partial \bar{R}}{\partial w} \right) du dv dw = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

结合上面两个公式, 我们就知道要说明 *Gauss* 公式在 Ω 上成立, 只要说明它在 $\tilde{\Omega}$ 上成立即可, 反之亦然.

通过平移以及适当的保定向的正交变换, 我们可以假设 $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$, P, Q, R 在 $B_\varepsilon(0)$ 外恒为零, 且 $\partial\Omega \cap B_\varepsilon(0)$ 为 C^1 函数 $\varphi(x, y)$ 的图像, 其中 $\varphi(0, 0) = 0, \nabla\varphi(0, 0) = (0, 0)$. 此时, 在点 $(0, 0, 0)$ 处的单位外法向是 $(0, 0, 1)$, 因此区域 $\Omega \cap B_\varepsilon(0)$ 位于图像的下方. 与 *Green* 公式的证明类似, 通过适当的保定向的坐标变换, 我们将该区域变为矩形区域 $I = [-a, a]^2 \times [-a, 0]$ 的一部分, 在这个变换下边界 $\partial\Omega \cap B_\varepsilon(0)$ 变为 $[-a, a]^2 \times \{0\}$ 的一部分, 而 P, Q, R 在经过变换后在矩形 $[-a, a]^2 \times [-a, 0]$ 的其他几个边界附近恒为零. 我们只要在这个矩形区域上验证 *Gauss* 公式成立就行了. 经过这些预备以后我们得到

$$\iint_{\partial I} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \int_{[-a, a]^2} R(x, y, 0) dx dy,$$

以及

$$\iiint_I \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \int_{[-a, a]^2} R(x, y, 0) dx dy,$$

这说明 *Gauss* 公式在我们的假设下成立.

注当区域的边界是分片 C^1 时, *Gauss* 公式仍然成立, 证明的方法也可以推广到一般的欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中.

定理 5.24(Stokes 公式) 设 Σ 为定向曲面, Ω 为表面上的有界区域, 其边界赋以诱导定向. 如果 P, Q, R 为 Ω 附近的连续可微函数, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \right] \\ = \oint_{\partial\Omega} P dx + Q dy + R dz \end{aligned}$$

证明: 和前面一样, 我们只证明一个特殊情形: 假定 $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为定向曲面的 C^2 参数表示, 且 $\varphi(\tilde{\Omega}) = \Omega$, 其中 $\tilde{\Omega}$ 为 $D \subset \mathbb{R}^2$ 中的有界区域. 根据诱导定向的定义, $\partial\tilde{\Omega}$ 的定向也是平面上的诱导定向.

记 $\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, 为了方便起见, 将 *Stokes* 公式的左右两边分别记

为 I, II . 则

$$II = \oint_{\partial\tilde{\Omega}} S du + T dv,$$

其中 $S = Px_u + Qy_u + Rz_u, T = Px_v + Qy_v + Rz_v$. 再由 *Green* 公式可得

$$II = \iint_{\tilde{\Omega}} (T_u - S_v) dudv.$$

根据复合求导的链式法则, 计算表明

$$T_u - S_v = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

根据第二型曲面积分的定义可得

$$I = \iint_{\tilde{\Omega}} (T_u - S_v) dudv.$$

于是 $I = II$, *Stokes* 公式成立.

注曲面是分片 C^1 时, *Stokes* 公式仍然成立.

§6 级数

§6.1 数项级数

定义 6.1(级数的收敛与发散) 设 $\{a_n\}$ 为数列, 称形式和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ 为无穷级数, a_n 称为通项或一般项, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 称为级数的第 n 个部分和. 如果数列 $\{S_n\}$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 其和记为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$; 否则就称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

命题 6.2(收敛的必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

引理 6.3(级数与广义积分) 设 $\{a_n\}$ 为一列实数, 在 $[1, +\infty)$ 中定义函数 $a(x)$ 如下: 设 $k \geq 1$, 当 $x \in [k, k+1)$ 时, 令 $a(x) = a_k$. 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当无穷积分

$\int_1^{+\infty} a(x) dx$ 收敛, 且收敛时级数的和等于无穷积分的值.

命题 6.4(级数的线性运算) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n)$ 也收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

定理 6.5(Dirichlet) 设数列 $\{a_n\}$ 单调地趋于 0, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和有界, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

定理 6.6(Abel) 设 $\{a_n\}$ 为有界的单调数列, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

推论 6.7(Leibniz) 设 a_n 单调地趋于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

证明: 记 $b_n = (-1)^n$, 则级数 $\sum b_n$ 的部分和显然有界, 利用 *Dirichlet* 判别法立得欲证结论.

命题 6.8(Abel 变换) 设 $\{a_i\}, \{b_i\}$ 为两组实数, 如果 $b_i = B_i - B_{i-1}$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) B_i + a_n B_n - a_1 B_0.$$

定理 6.9(Cauchy 收敛准则) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $m > n > N$ 时,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon$$

定义 6.10(绝对收敛与条件收敛) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **绝对收敛**; 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则称其**条件收敛**.

定理 6.11 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则它必收敛.

证明: 设级数 $\sum a_n$ 绝对收敛, 则任给 $\varepsilon > 0$, 由 *Cauchy* 准则存在 N , 当 $m > n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon$. 于是 $\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon$, 由 *Cauchy* 准则知级数 $\sum a_n$ 收敛.

定理 6.12(比较判别法) 设 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 为正项级数, 如果存在 $M > 0, N \geq 1$, 使得当 $n > N$ 时 $a_n \leq Mb_n$, 则 $\sum b_n$ 收敛时 $\sum a_n$ 也收敛; $\sum a_n$ 发散时 $\sum b_n$ 也发散.

证明: 若 $\sum b_n$ 收敛, 则其部分和 $\{B_n\}$ 有界, 故 $\{A_n\}$ (从 N 之后) 也有界, 由基本判别法 (正项级数收敛当且仅当部分和有界) 知 $\sum a_n$ 收敛; 若 $\sum a_n$ 发散, 由上面已证的结论用反证法即得 $\sum b_n$ 发散.

定理 6.13(比值判别法) 设 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$.

- (1) 当 $r < 1$ 时级数 $\sum a_n$ 收敛;
- (2) 当 $r > 1$ 时级数 $\sum a_n$ 发散.

证明: 若 $r < 1$, 取 q 使 $r < q < 1$, 则当 n 充分大时 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$, 即 $a_n \leq a_{N_0} q^{n-N_0}$, 由比较判别法知 $\sum a_n$ 收敛. 若 $r > 1$, 则当 n 充分大时 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, 即 $a_{n+1} \geq a_n$, 通项不趋于 0, 级数发散.

定理 6.14(根值判别法) 设 $a_n \geq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$.

- (1) 当 $r < 1$ 时级数 $\sum a_n$ 收敛;

(2) 当 $r > 1$ 时级数 $\sum a_n$ 发散.

证明: 若 $r < 1$, 取 q 使 $r < q < 1$, 则当 n 充分大时 $\sqrt[r]{a_n} \leq q$, 即 $a_n \leq q^n$, 由比较判别法 (与几何级数 $\sum q^n$ 比较) 知 $\sum a_n$ 收敛. 若 $r > 1$, 则对无穷多个 n 有 $\sqrt[r]{a_n} \geq 1$, 即 $a_n \geq 1$, 通项不趋于 0, 级数发散.

定理 6.15(积分判别法) 设函数 f 在 $[1, +\infty)$ 上非负单调递减, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散.

证明: 由 f 单调递减可知, 当 $k \leq x \leq k+1$ 时, $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$, 故

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

这说明

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f(x) dx,$$

以及

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k),$$

由基本判别法立得欲证结论.

定理 6.16(Kummer) 设 $\sum a_n, \sum b_n$ 为正项级数, 如果 n 充分大时,

- (1) $\frac{1}{b_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} \geq \lambda > 0$, 则 $\sum a_n$ 收敛;
 (2) $\frac{1}{b_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} \leq 0$ 且 $\sum b_n$ 发散, 则 $\sum a_n$ 发散.

证明: (1) 条件可改写为 $\frac{a_k}{b_k} - \frac{a_{k+1}}{b_{k+1}} \geq \lambda a_{k+1}$, 这说明当 $n \geq N$ 时,

$$S_{n+1} \leq S_N + \frac{1}{\lambda} \sum_{k=N}^n \left(\frac{a_k}{b_k} - \frac{a_{k+1}}{b_{k+1}} \right) \leq S_N + \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{a_N}{b_N},$$

即 $\{S_n\}$ 有上界, 从而 $\sum a_n$ 收敛.

(2) 由已知条件可得 $\frac{a_n}{b_n} \leq \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}$, 即 $\frac{a_n}{b_n}$ 关于 n 单调递增, 从而 $a_n \geq \frac{a_N}{b_N} b_n$, 由比较判别法立得欲证结论.

定义 6.17(无穷乘积) 设 $\{p_n\}$ 为一列实数, 称形式乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \cdots p_n \cdots$ 为无穷乘积, 记 $P_n = p_1 p_2 \cdots p_n$, 称为部分乘积. 如果数列 $\{P_n\}$ 的极限存在, 且极限为实数或正负无穷, 则此极限称为无穷乘积的值, 记为 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n$. 当极限为非零实数时, 称无穷乘积是收敛的, 否则就称它是发散的.

定理 6.18(无穷乘积的收敛判别法) 设 p_n 均大于零, 记 $p_n = 1 + a_n$, 则

- (1) 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛当且仅当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛;
- (2) 如果 n 充分大时 a_n 不变号, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛当且仅当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (3) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 均收敛, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 也收敛.

证明: (1) 是显然的. (2) 只要利用 $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$ 以及数项级数的比较判别法即可. (3) 则是利用 $\ln(1+x) - x \sim -\frac{x^2}{2} (x \rightarrow 0)$ 以及 (1).

定理 6.19(级数的乘积) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 定义它们的乘积为级数

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n$, 其中 $c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j, n \geq 0$. 这种乘积称为 **Cauchy 乘积**. 则乘积级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 也绝对收敛, 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$$

证明: 记 $\sum_i |a_i| = A, \sum_j |b_j| = B$. 对指标集 $\{(i, j)\}$ 按任意次序求和, 非负项级数 $\sum_{i,j} |a_i| |b_j| = \left(\sum_i |a_i| \right) \left(\sum_j |b_j| \right) = AB$ 收敛, 故 $\{a_i b_j\}$ 的任意排列次序 (特别地, 按 *Cauchy* 乘积的方式排列) 所得级数仍绝对收敛, 且其和不变. 于是 *Cauchy* 乘积 $\sum c_n$ 绝对收敛, 且 $\sum c_n = \left(\sum a_n \right) \left(\sum b_n \right)$.

定理 6.20(Mertens) 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 且至少其中一个级数绝对收敛, 则它们的乘积级数也收敛, 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$$

证明: 不妨设 $\sum a_n$ 绝对收敛. 分别记 $A_n = \sum_{k=0}^n a_k, B_n = \sum_{k=0}^n b_k, C_n = \sum_{k=0}^n c_k$. 则 $A_n \rightarrow A, B_n \rightarrow B$, 而

$$C_n = \sum_{i+j \leq n} a_i b_j = a_0 B_n + a_1 B_{n-1} + \cdots + a_n B_0 = A_n B + \delta_n,$$

其中 $\delta_n = a_0(B_n - B) + a_1(B_{n-1} - B) + \cdots + a_n(B_0 - B)$. 我们只要证明 $\delta_n \rightarrow 0$ 即可. 因为 $B_n \rightarrow B$, 故 $\{B_n\}$ 关于 n 有界, 从而存在 K , 使得 $|B_n - B| \leq K$ 对一切 $n \geq 0$ 成立. 由于 $\sum a_n$ 绝对收敛, 故任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, $|a_{N_0+1}| + |a_{N_0+2}| + \cdots + |a_n| < \frac{\varepsilon}{2K+1}$. 记 $L = |a_0| + |a_1| + \cdots + |a_{N_0}|$. 由于 $B_n - B \rightarrow 0$, 故存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, $|B_n - B| < \frac{\varepsilon}{2L+1}$. 从而当 $n > N_0 + N_1$ 时, 有

$$|\delta_n| \leq \sum_{k=0}^{N_0} |a_k| |B_{n-k} - B| + (|a_{N_0+1}| + |a_{N_0+2}| + \cdots + |a_n|) K < \frac{\varepsilon}{2L+1} L + \frac{\varepsilon}{2K+1} K < \varepsilon,$$

这说明 $\delta_n \rightarrow 0$, 因而 $C_n = A_n B + \delta_n \rightarrow AB$.

引理 6.21(Abel) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n$.

定理 6.22(Abel) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 以及它们的乘积 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 均收敛, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$$

证明: 当 $x \in [0, 1)$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 绝对收敛, 它们的乘积级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$.

根据 *Cauchy* 定理, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right).$$

令 $x \rightarrow 1^-$, 由上述 *Abel* 引理即得欲证结论.

定理 6.23(重排定理) 绝对收敛级数的项可以任意重排而不改变其和.

证明: 设级数 $\sum a_n$ 绝对收敛. 如果 a_n 为正项级数, 则由基本判别法不难看出, 将它的各项重新排列后不会影响其敛散性, 如果收敛的话重排也不改变级数的和. 对于一般的级数, 由等式

$$a_n = \frac{a_n + |a_n|}{2} - \frac{|a_n| - a_n}{2}$$

以及正项级数 $\sum \frac{a_n + |a_n|}{2}$ 与 $\sum \frac{|a_n| - a_n}{2}$ 的收敛性可知, 重排后的级数也绝对收敛, 且其和不变.

定理 6.24(Riemann 重排定理) 如果级数 $\sum a_n$ 条件收敛, 则可以将它重排为一个收敛级数, 使得重排后的级数和为任意指定的实数.

证明: 设 $\xi \in \mathbb{R}$, 我们将找到 $\sum a_n$ 的一个重排, 使得它的和为 ξ . 首先我们注意到, 如果 $\sum a_n$ 条件收敛, 则 $\sum |a_n|$ 发散, 由 $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$, $a_n = a_n^+ - a_n^-$ 即知, 级数 $\sum a_n^+$ 和 $\sum a_n^-$ 均发散到 $+\infty$, 这两个级数的部分和分别记为 S_n^+ 和 S_n^- . 因为当 n 充分大时 $S_n^+ > \xi$, 故可取最小的正整数 m_1 , 使得 $S_{m_1}^+ > \xi$, 此时成立 $\xi \geq S_{m_1-1}^+$. 因为 n 充分大时, $S_{m_1}^+ - S_n^- < \xi$, 故可取最小的正整数 n_1 , 使得 $S_{m_1}^+ - S_{n_1}^- < \xi$, 同理有 $\xi \leq S_{m_1}^+ - S_{n_1-1}^-$. 下面再取最小的正整数 m_2 , 使得 $S_{m_2}^+ - S_{n_1}^- > \xi \geq S_{m_2-1}^+ - S_{n_1}^-$, 以及最小的正整数 n_2 , 使得 $S_{m_2}^+ - S_{n_2}^- < \xi \leq S_{m_2}^+ - S_{n_2-1}^-$. 如此继续下去, 我们得到递增数列 $m_1 < m_2 < \cdots$ 和 $n_1 < n_2 < \cdots$, 使得

$$S_{m_k}^+ - S_{n_{k-1}}^- > \xi \geq S_{m_k-1}^+ - S_{n_{k-1}}^-, \quad S_{m_k}^+ - S_{n_k}^- < \xi \leq S_{m_k}^+ - S_{n_k-1}^-$$

对任意 k 均成立. 由 $a_n \rightarrow 0$ 即知, 下面的级数

$$a_1^+ + \cdots + a_{m_1}^+ - a_1^- - \cdots - a_{n_1}^- + a_{m_1+1}^+ + \cdots + a_{m_2}^+ - a_{n_1+1}^- - \cdots - a_{n_2}^- + \cdots$$

收敛到 ξ . 注意 a_n^+ 和 a_n^- 在这个级数中都依次出现了, 因此它可以看成是原级数 $\sum a_n$ 的一个重排.

§6.2 函数项级数

定义 6.25(一致收敛) 设 I 为区间, $\{f_n\}$ 为 I 中定义的一列函数. 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在与 x 无关的正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N, x \in I$ 时, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 总成立, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 I 中一致收敛于 f , 记为 $f_n \Rightarrow f$. 对于函数项级数 $\sum f_n(x)$, 若其部分和函数列一致收敛, 则称该级数在 I 上一致收敛.

定理 6.26(一致收敛的 Cauchy 准则) 定义在 I 中的函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $m, n > N, x \in I$ 时, $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$.

证明: 必要性显然. 充分性: 设函数列 $\{f_n\}$ 满足条件, 则对每个固定的 $x_0 \in I, \{f_n(x_0)\}$ 是 *Cauchy* 数列, 从而是收敛数列, 记其极限为 $f(x_0)$, 这样得到极限函数 f . 在条件 $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ 中令 $m \rightarrow \infty$, 得 $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ 对一切 $n > N$ 和 $x \in I$ 成立, 即 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f .

定理 6.27(Weierstrass 判别法) 如果 $|f_n(x)| \leq M_n$, 而正项级数 $\sum M_n$ 收敛, 则 $\sum f_n(x)$ 在 I 中一致收敛.

证明: 这是因为

$$|f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \cdots + f_m(x)| \leq M_{n+1} + M_{n+2} + \cdots + M_m,$$

然后利用一致收敛的 *Cauchy* 准则即可.

定理 6.28(一致收敛与连续性) 设 $\{f_n\}$ 在区间 I 中一致收敛于 f . 如果每一个 f_n 均为连续函数, 则 f 也是连续函数.

定理 6.29(极限交换) 设 $\{f_n\}$ 在 x_0 的一个空心邻域中一致收敛于 f . 如果 f_n 在 x_0 处的函数极限为 a_n , 则数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 以及函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 均存在, 且这两个极限相等, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

证明: 由一致收敛性, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, 在 x_0 的空心邻域中均有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. 特别地, 当 $m, n > N_0$ 时, $|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < 2\varepsilon$. 在上式中令 $x \rightarrow x_0$, 得 $|a_m - a_n| \leq 2\varepsilon$ 对一切 $m, n > N_0$ 成立. 由 *Cauchy*

准则可知 $\{a_n\}$ 收敛, 其极限记为 α . 下证 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$. 任给 $\varepsilon > 0$, 由刚才的证明, 存在 N , 使得 $|a_N - \alpha| < \frac{\varepsilon}{3}, |f(x) - f_N(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f_N(x) = a_N$, 故存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f_N(x) - a_N| < \frac{\varepsilon}{3}$. 因此, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - \alpha| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - a_N| + |a_N - \alpha| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$.

定义 6.30(一致有界) 设在区间 I 上给定一个函数序列

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots,$$

如果存在常数 $K > 0$, 使得不等式

$$|f_n(x)| \leq K \quad (x \in I)$$

对一切 $n = 1, 2, \dots$ 都成立, 则称这个函数序列在区间 I 上一致有界.

定义 6.31(等度连续) 设在区间 I 上给定一个函数序列

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots,$$

如果对任意的正数 ε , 存在正数 $\delta = \delta(\varepsilon)$, 使得只要 $x_1, x_2 \in I$ 和 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \varepsilon \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则称这个函数序列在区间 I 上是等度连续的.

定理 6.32(Ascoli 引理) 设函数序列 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上是一致有界和等度连续的, 则可以选取它的一个子序列

$$f_{n_1}(x), f_{n_2}(x), \dots, f_{n_k}(x), \dots,$$

使该子序列在区间 I 上是一致收敛的.

证明: 将 $[a, b]$ 中所有有理数排成一列 (由有理数的可数性可知这样做是合法的):

$$r_1, r_2, \dots$$

因为 $\{f_n\}$ 一致有界, 所以对任意固定的 r_j , 数列 $\{f_n(r_j)\}$ 是有界数列. 由 Bolzano 定理, 它有收敛子列. 现在用对角线法: 先取子列 $\{f_{1,k}\}$, 使得 $\{f_{1,k}(r_1)\}$ 收敛; 再在 $\{f_{1,k}\}$ 中取子列 $\{f_{2,k}\}$, 使得 $\{f_{2,k}(r_2)\}$ 收敛, 同时因为他是 $\{f_{1,k}\}$ 的子列, 所以在 r_1 处也仍

然收敛; 继续这样做下去, 得到一串嵌套的子列:

$$\{f_{1,k}\} \supset \{f_{2,k}\} \supset \{f_{3,k}\} \supset \dots$$

使得对每个有理点 r_j , 子列 $\{f_{j,k}\}$ 在 r_j 处收敛. 最后取对角线上的函数: $g_k = f_{k,k}$. 于是对任意固定的有理点 r_j , 当 $k \geq j$ 时, $g_k(r_j)$ 收敛.

任给 $\varepsilon > 0$, 因为原序列 $\{f_n\}$ 等度连续, 所以它的子列 $\{g_k\}$ 也等度连续. 因此存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|x - y| < \delta$, 则对所有的 k 都有 $|g_k(x) - g_k(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

现在将 $[a, b]$ 等分成有限段, 使每一段长度小于 δ , 例如取 N 足够大, 使得 $\frac{b-a}{N} < \delta$. 在每一小段中取一个有理点 $q_1, q_2, \dots, q_N$. 由有理数的稠密性, 这是可以做到的. 由于 $\{g_k\}$ 在每一个 q_i 处均收敛, 而这里只有有限个点 $q_1, q_2, \dots, q_N$, 由 *Cauchy* 准则, 存在 K , 使得当 $k, l \geq K$ 时, 对所有 $i = 1, \dots, N$, 都有

$$|g_k(q_i) - g_l(q_i)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

现在任取 $x \in [a, b]$, 它一定属于某个小段, 设在这个小段中取到的有理点为 q_i , 则

$$|x - q_i| < \delta.$$

于是当 $k, l \geq K$ 时,

$$\begin{aligned} |g_k(x) - g_l(x)| &\leq |g_k(x) - g_k(q_i)| \\ &\quad + |g_k(q_i) - g_l(q_i)| \\ &\quad + |g_l(q_i) - g_l(x)|. \end{aligned}$$

从而有

$$|g_k(x) - g_l(x)| < \varepsilon.$$

这对任意 $x \in [a, b]$ 都成立, 所以 $\{g_k\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 得证.

定理 6.33(Dini) 设 $\{f_n\}$ 为 $[a, b]$ 中的一列非负连续函数, 且对每个 $x \in [a, b]$, $\{f_n(x)\}$ 关于 n 单调递减趋于 0, 则函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛于 0.

证明: 任给 $\varepsilon > 0$, 我们要证明存在 N , 使得当 $n > N, x \in [a, b]$ 时, $0 \leq f_n(x) < \varepsilon$. 即要证 n 充分大以后 $A_n = \{x \in [a, b] \mid f_n(x) \geq \varepsilon\}$ 为空集. 因为 f_n 关于 n 单调递减, 因此

$$A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset A_{n+1} \supset \dots,$$

这说明我们只要证明某一个 A_n 是空集即可.

(反证法) 假设 A_n 均为非空集, 取 $x_n \in A_n$, 则 $\{x_n\}$ 为 $[a, b]$ 中的有界点列, 根据 *Bolzano* 定理, 它存在收敛子列 $\{x_{n_i}\}$, 设此子列收敛到 $x_0 \in [a, b]$. 由上面的包含关系

可知 $A_k \supset A_{n_k} \supset \{x_{n_k}, x_{n_k+1}, \dots\}$. 因为 f_k 在 x_0 处连续, 我们有

$$f_k(x_0) = \lim_{i \rightarrow \infty} f_k(x_{n_i}) \geq \varepsilon.$$

上式对每一个 $k \geq 1$ 均成立, 但这和 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛于零相矛盾.

推论 6.34 设 $f_n(x)$ 为非负连续函数, 如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在闭区间中收敛于连续函数 f , 则必一致收敛于 f .

证明: 考虑部分和 $S_n(x)$, 对连续函数列 $f(x) - S_n(x)$ 应用 *Dini* 定理即可.

定理 6.35(逐项积分) 设 $f_n \in R[a, b]$, 如果 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f , 则 $f \in R[a, b]$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

证明: 先来说明 f 可积. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n \geq N, x \in [a, b]$ 时, $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$. 因为 f_N 是可积函数, 故存在 $[a, b]$ 的分割 π , 使得 $\sum_i \omega_i(f_N) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$. 对于每一个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$, 由上式可得

$$\omega_i(f) \leq \omega_i(f_N) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

因此

$$\sum_i \omega_i(f) \Delta x_i \leq \sum_i \omega_i(f_N) \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

由可积函数的充要条件即知 $f \in R[a, b]$. 进一步, 当 $n \geq N$ 时, 我们有

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \frac{\varepsilon}{4},$$

这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

推论 6.36 设 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 中一致收敛于 f . 如果 f_n 均为可积函数, 则 f 也是可积函数, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

证明: 对级数的部分和应用定理 6.35 即可.

定理 6.37(逐项求导) 设 $\{f_n\}$ 为 $[a, b]$ 中的一列可导函数, $c \in [a, b]$. 如果 $\{f_n(c)\}$ 收敛, $\{f'_n\}$ 一致收敛于 g , 则 $\{f_n\}$ 一致收敛于可导函数 f , 且 $f' = g$.

证明: 由 $\{f'_n\}$ 一致收敛可知, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N, x \in [a, b]$ 时, $|f'_m(x) - f'_n(x)| < \varepsilon$. 此时, 由微分中值定理可得

$$|[f_m(x) - f_m(c)] - [f_n(x) - f_n(c)]| = |[f'_m(\xi) - f'_n(\xi)](x - c)| \leq (b - a)\varepsilon,$$

这说明 $\{f_n - f_n(c)\}$ 一致收敛, 从而 $\{f_n\}$ 一致收敛到某个函数 $f(x)$.

我们要说明 f 可导. 为此, 任取 $x_0 \in [a, b]$, 令

$$g_n(x) = \begin{cases} \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0}, & x \neq x_0, \\ f'_n(x_0), & x = x_0. \end{cases}$$

由 f_n 可导可知 g_n 为连续函数. 类似于刚才的论证, 由微分中值定理, 有 $|g_m(x) - g_n(x)| = |f'_m(\xi) - f'_n(\xi)| \leq \varepsilon$, 这说明 $\{g_n\}$ 一致收敛, 其极限为

$$\hat{g}(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & x \neq x_0, \\ g(x_0), & x = x_0. \end{cases}$$

根据前节定理 6.28, $\hat{g}$ 为连续函数. 特别地, f 在 x_0 处可导且导数为 $g(x_0)$.

推论 6.38 设 $\{f_n\}$ 为 $[a, b]$ 中一列可导函数, $c \in [a, b]$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(c)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$

一致收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 一致收敛, 其和函数可导, 且

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x).$$

证明: 对级数的部分和应用定理 6.37 即可.

引理 6.39(Abel) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_1$ ($x_1 \neq 0$) 处收敛, 则它在区间 $|x| < |x_1|$ 中绝对收敛. 因此, 幂级数在 $x = x_2$ 处发散意味着在 $|x| > |x_2|$ 中均发散.

证明: 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ 收敛, 则存在 $M > 0$, 使得 $|a_n x_1^n| \leq M$ 均成立. 这说明

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x_1^n| \left| \frac{x}{x_1} \right|^n \leq M \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{x}{x_1} \right|^n,$$

因此当 $|x| < |x_1|$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

定理 6.40(Cauchy-Hadamard) 对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 记 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, 则

(1) $\rho = 0$ 时, 幂级数在 $(-\infty, \infty)$ 中绝对收敛;

(2) $\rho = +\infty$ 时, 幂级数仅在 $x = 0$ 处收敛;

(3) $0 < \rho < \infty$ 时, 幂级数在 $|x| < \frac{1}{\rho}$ 中绝对收敛, 在 $|x| > \frac{1}{\rho}$ 之外发散. 此时, 称 $\frac{1}{\rho}$ 为收敛半径.

证明: 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \rho |x|$, 由数项级数的根值判别法即可得到定理结论.

定理 6.41(幂级数的性质) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则其和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 中任意次可导, 且

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k};$$

并且当 $x \in (-R, R)$ 时, 有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

证明: 以 $k = 1$ 为例. 首先, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径仍为 R , 故它在闭区间 $I \subset (-R, R)$ 中一致收敛. 由定理 6.37 可知, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 I 中可导, 且

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

$S(x)$ 的高阶可导性的证明是完全类似的. 特别地, $S^{(n)}(0) = n! a_n$, 这说明函数 $S(x)$ 在 $x = 0$ 处的 Taylor 展开就是该幂级数本身.

逐项积分: 不妨设 $x > 0$, 根据前面的讨论, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 在 $[0, x]$ 中一致收敛, 因此可以逐项

积分, 即得 $\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$

定理 6.42(幂级数的逐项积分) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则当 $x \in (-R, R)$ 时,

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

证明: 不妨设 $x > 0$, 根据前面的讨论, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 在 $[0, x]$ 中一致收敛, 因此可以逐项积分.

定理 6.43(Abel 连续性定理) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R (0 < R < \infty)$. 如

果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n;$$

如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n$ 收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow -R^+} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n.$$

证明: 设 $\sum a_n R^n$ 收敛. 当 $x \in [0, R]$ 时, $\sum a_n x^n = \sum a_n R^n \left(\frac{x}{R}\right)^n$, 其中 $\left(\frac{x}{R}\right)^n$ 关于 n 单调且 ≤ 1 , 由数项级数的 Abel 判别法, $\sum a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛, 故 $\lim_{x \rightarrow R^-} \sum a_n x^n = \sum a_n R^n$. 对 $x \in [-R, 0]$ 的情形同理, 即得另一等式.

§7 Fourier 分析

定义 7.1(Fourier 系数与 Fourier 级数) 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 中 Riemann 可积或广义绝对可积. 令

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, \dots,$$

a_0, a_n, b_n 称为 f 的 **Fourier 系数**, 形式和

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

称为 f 的 **Fourier 级数** 或 Fourier 展开, 记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

定理 7.2(正交性) 三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上两两正交, 即对任意的 m, n , 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = 0$$

且当 $m \neq n$ 时, 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = 0$$

.

证明: 由直接计算,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin((m+n)x) + \sin((n-m)x)] dx = 0;$$

当 $m \neq n$ 时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((m+n)x) + \cos((m-n)x)] dx = 0,$$

$\sin(mx) \sin(nx)$ 的积分同理为零.

推论 7.3 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 中可积或广义绝对可积, 则其 *Fourier* 系数形如

$$a_n = o(1), \quad b_n = o(1) \quad (n \rightarrow \infty).$$

命题 7.4 设 $f \in C^0[-\pi, \pi], f(-\pi) = f(\pi)$. 如果 f 是分段线性函数, 则其 *Fourier* 系数形如

$$a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad b_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

定理 7.5(Bessel 不等式) 设函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积, 则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx$$

证明: 任取 $g \in R[-\pi, \pi]$, 设其 Fourier 系数为 $\{\alpha_n, \beta_n\}$, 记 $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 为 f 的 Fourier 级数的部分和, 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_n(x) g(x) dx &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) dx \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=1}^n \left(a_k \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos kx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin kx dx \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} a_0 \alpha_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \alpha_k + b_k \beta_k). \end{aligned}$$

特别地, 在上式中分别取 $g(x) = S_n(x), f(x)$, 注意到 $S_n(x)$ 的 Fourier 展开是它自身, 可以得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_n(x)^2 dx &= \frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2), \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_n(x) f(x) dx &= \frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2), \end{aligned}$$

由此立得 Bessel 不等式.

定理 7.6(Dini 判别法) 设 f 如前. 如果存在 $\delta > 0$, 使得 f 在 x 处的左极限 $f(x-0)$ 和右极限 $f(x+0)$ 均存在, 且积分

$$\int_0^{\delta} \frac{|f(x+u) - f(x+0)|}{u} du, \quad \int_0^{\delta} \frac{|f(x-u) - f(x-0)|}{u} du$$

绝对收敛, 则 f 的 Fourier 展开在 x 处收敛于 $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$.

证明: 其证明基本上是应用 Riemann - Lebesgue 引理.

定理 7.7(Dirichlet 收敛定理) 设 f 是周期为 2π 的分段可导函数, $x \in [-\pi, \pi]$, 则 f 的 Fourier 展开在 x 处收敛到

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

特别地, 在 f 的连续点处, Fourier 级数收敛到 $f(x)$.

证明: 由 *Dirichlet* 核的计算, Fourier 级数的部分和可写为

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} \cdot \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{2 \sin \frac{u}{2}} du.$$

由 *Dirichlet* 核的定义可知 $\sigma_n(u)$ 在 $[0, \pi]$ 中的积分等于 $\frac{\pi}{2}$. 于是上式可以改写为

$$S_n(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} + E_n(x),$$

其中

$$\begin{aligned} E_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f(x+u) - f(x+0)}{2 \sin \frac{u}{2}} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u du \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f(x-u) - f(x-0)}{2 \sin \frac{u}{2}} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u du. \end{aligned}$$

如果 f 分段可导, 则 $\frac{f(x+u) - f(x+0)}{2 \sin \frac{u}{2}}$ 和 $\frac{f(x-u) - f(x-0)}{2 \sin \frac{u}{2}}$ 关于 u 均为分段连续函数, 从而应用 *Riemann - Lebesgue* 引理即得欲证结论. 特别地, 在 f 的连续点处, $f(x+0) = f(x-0) = f(x)$, 故收敛到 $f(x)$.

定理 7.8(Weierstrass 逼近定理) 设 $f \in C^0[-\pi, \pi]$, $f(-\pi) = f(\pi)$. 则任给 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式 $T(x)$, 使得 $|f(x) - T(x)| < \varepsilon$ 在 $[-\pi, \pi]$ 中处处成立.

证明: 首先, 连续函数 f 可以用分段线性函数一致逼近, 即存在周期为 2π 的连续分段线性函数列 $\{f_n\}$, 使得 f_n 在 $[-\pi, \pi]$ 中一致收敛于 f . 其次, 分段线性函数 f_n 的 *Fourier* 展开一致收敛于 f_n 自身 (由 *Dirichlet* 收敛定理或命题 7.4 的系数估计与 *Weierstrass* 判别法). 取 n 充分大, 使 $|f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 处处成立; 再取 f_n 的 *Fourier* 展开的充分多项的部分和 T , 使 $|f_n(x) - T(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 处处成立, 则 $|f(x) - T(x)| < \varepsilon$ 在 $[-\pi, \pi]$ 中处处成立.

推论 7.9 设 $f \in C^0[a, b]$, 则任给 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 $P(x)$, 使得 $|f(x) - P(x)| < \varepsilon$ 在 $[a, b]$ 中处处成立.

证明: 先设 $[a, b] = [-\pi, \pi]$. 记 l 为满足条件 $l(a) = f(a), l(b) = f(b)$ 的线性函数, 考虑 $g(x) = f(x) - l(x)$, 则 $g(a) = g(b) = 0$. 根据前一定理, 存在三角多项式 $T(x)$, 使得 $|g(x) - T(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 处处成立. 根据三角函数的 *Taylor* 展开可知, 存在多项式 $Q(x)$,

使得 $|T(x) - Q(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 处处成立. 记 $P(x) = l(x) + Q(x)$, 则 $P(x)$ 为多项式, 且 $|f(x) - P(x)| = |g(x) - Q(x)| \leq |g(x) - T(x)| + |T(x) - Q(x)| < \varepsilon$. 一般地, 当 $f \in C^0[a, b]$ 时, 对 $f\left(\frac{b-a}{2\pi}(t+\pi) + a\right)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 中应用前一段的结论即可.

定理 7.10(一致收敛) 设 f 是以 2π 为周期的连续函数, 如果 f 可以写成两个单调函数之差, 则其 *Fourier* 级数一致收敛于 f 自身. 特别地, *Lipschitz* 周期函数的 *Fourier* 级数一致收敛于自身.

证明: 设 f 为 $(-\pi, \pi)$ 中的有界单调函数, 则由单调函数的 *Fourier* 系数估计 (引理 9.4.5): $|na_n| \leq \frac{2}{\pi}|f(\pi-0) - f(-\pi+0)|$, $|nb_n| \leq \frac{2}{\pi}|f(\pi-0) - f(-\pi+0)|$, 知 $|a_n| + |b_n| = O\left(\frac{1}{n}\right)$, 故级数 $\sum(|a_n| + |b_n|)$ 收敛. 由 *Weierstrass* 判别法, f 的 *Fourier* 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛; 由 *Dirichlet* 收敛定理, f 的 *Fourier* 级数收敛到 $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$, 而 f 连续, 故其和为 f . 一般地, f 可以写成两个单调递增函数之差, 分别对两个单调函数应用上述结论, 即得 f 的 *Fourier* 级数一致收敛于 f 自身. 特别地, *Lipschitz* 周期函数可以写成两个单调函数之差, 故其 *Fourier* 级数一致收敛于自身.

定理 7.11(Fejér) 设 f 连续且以 2π 为周期, 则 $\{\sigma_n(f)\}$ 一致收敛于 f , 其中 $\sigma_n(f)$ 为 f 的 *Fourier* 级数部分和的算术平均:

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(x),$$

$S_k(x)$ 为 f 的 *Fourier* 级数的第 k 个部分和.

证明: $\sigma_n(f)(x)$ 可以表示为

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(u) f(x+u) du,$$

其中 $F_n(u)$ 为 *Fejér* 核, 它满足如下的性质:

- (1) $F_n(u) \geq 0$;
- (2) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(u) du = 1$;
- (3) 对任意的 $\delta > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |u| \leq \pi} F_n(u) du = 0$.

由题设可知 f 一致连续. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, \pi)$, 当 $|u| < \delta, x \in \mathbb{R}$ 时 $|f(x+u) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 记 $M = \max |f|$, 利用 *Fejér* 核的性质可得

$$|\sigma_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(u) |f(x+u) - f(x)| du < \frac{\varepsilon}{2} + 4M \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |u| \leq \pi} F_n(u) du,$$

当 n 充分大时, 上式右端第二项小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 故 $|\sigma_n(f)(x) - f(x)| < \varepsilon$ 对一切 x 成立, 即 $\{\sigma_n(f)\}$ 一致收敛于 f .

推论 7.12(Dirichlet-Jordan) 设 f 可积, 如果 f 在区间 $[x_0 - h, x_0 + h]$ 中是单调函数, 则其 *Fourier* 级数在 x_0 处收敛于

$$\frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}.$$

定理 7.13(Parseval 恒等式) 设 $f \in R[-\pi, \pi]$, 其 *Fourier* 展开为 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$, 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

证明: 因为改变个别点的函数值不影响积分, 我们不妨设 $f(-\pi) = f(\pi)$. 取 f 的分段线性逼近 $\{f_n\}$, 使之满足教材 (6.5) 式和 (6.6) 式. 不难看出, 此时也有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_n^2(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

注意到 f_n 的 *Fourier* 展开一致收敛于自身:

$$f_n(x) = \frac{a_{n,0}}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_{n,k} \cos kx + b_{n,k} \sin kx).$$

上式两边乘 $f_n(x)$ 以后仍然一致收敛, 逐项积分可得

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_n^2(x) dx = \frac{1}{2} a_{n,0}^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_{n,k}^2 + b_{n,k}^2).$$

同理, 乘 $f(x)$ 再积分可得

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_n(x) f(x) dx = \frac{1}{2} a_{n,0} a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_{n,k} a_k + b_{n,k} b_k).$$

利用平均值不等式 $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$ 可得

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_n(x) f(x) dx \leq \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} a_{n,0}^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_{n,k}^2 + b_{n,k}^2) \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \right].$$

令 $n \rightarrow \infty$, 可得

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx + \frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \right],$$

即 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \leq \frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)$. 结合 *Bessel* 不等式就得到了欲证的 *Parseval* 恒等式.

推论 7.14(广义 Parseval 恒等式) 设 $f, g \in R[-\pi, \pi]$, 其 *Fourier* 系数分别为 $\{a_n, b_n\}, \{\alpha_n, \beta_n\}$, 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n\alpha_n + b_n\beta_n).$$

证明: 分别对 $f+g$ 和 $f-g$ 应用 *Parseval* 恒等式, 然后二者相减即可.

定理 7.15(Fourier 系数的唯一性) 设函数 f, g 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且具有相同的 *Fourier* 系数, 则 $f \equiv g$.

证明: 设 $h = f - g$, 则 $h \in C^0[-\pi, \pi]$ 且其 *Fourier* 系数全为零. 由 *Parseval* 恒等式, $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(x)^2 dx = 0$. 因 h^2 为连续非负函数, 故 $h \equiv 0$, 即 $f \equiv g$.

参考资料

1. 梅加强. 数学分析 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社,2020.ISBN 978-7-04-053344-6.
2. 谢惠民, 恽自求, 易法槐, 钱定边. 数学分析习题课讲义: 上册 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社,2018.ISBN 978-7-04-049851-6.
3. 谢惠民, 恽自求, 易法槐, 钱定边. 数学分析习题课讲义: 下册 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社,2019.ISBN 978-7-04-051152-9.
4. 丁同仁, 李承治. 常微分方程教程 [M]. 第 3 版. 北京: 高等教育出版社,2009.ISBN 978-7-04-057305-3.
5. Walter, W.*Ordinary Differential Equations*[M].Translated by R. Thompson.New York:Springer,1998.ISBN 0-387-98459-3.
6. 余志坤, 主编. 全国大学生数学竞赛解析教程 (数学专业类)(上册)——数学分析 [M]. 北京: 科学出版社,2024.ISBN 978-7-03-078553-4.

